



Programación de la producción pecuaria.

Breve descripción:

La programación de la producción pecuaria, es un tema administrativo de gran importancia en donde se incluyen procesos y labores de toda la unidad productiva, tales como las buenas prácticas, el reconocimiento de las enfermedades de control oficial, los sistemas productivos, entre otras.

Septiembre 2023

Tabla de contenido

Introducción.....	1
1. Producción pecuaria	2
2. Sistema de producción pecuaria.....	3
2.1. Clases y características	4
2.2. Componentes.....	6
3. Buenas prácticas pecuarias (tipos)	8
3.1. Interpretación (componentes, principios, objetivos)	10
3.2. Implementación.....	12
4. Legislación laboral.....	15
4.1. Recurso humano.....	15
4.2. Normativa	17
5. Programa de producción (concepto y características).....	18
5.1. Plan de producción	19
5.2. Programación de actividades pecuarias	20
6. Plan sanitario complementario.....	25
6.1. Prevención de enfermedades de control oficial	28
6.2. Área de cuarentena	37

6.3. Almacenamiento y transporte de productos biológicos y medicamentos veterinarios	38
6.4. Técnicas para aplicación de medicamentos veterinarios	40
6.5. Tiempo de retiro	45
6.6. Notificación de efectos adversos	47
6.7. Guía sanitaria de movilización interna	48
7. Plan de alimentación.....	50
7.1. Buenas prácticas de alimentación animal	50
7.2. Almacenamiento de alimentos, materia prima e insumos pecuarios....	58
8. “Software” pecuarios.....	69
Síntesis	72
Material complementario.....	73
Glosario.....	74
Referencias bibliográficas	76
Créditos.....	78

Introducción

La programación de la producción pecuaria es toda la articulación de los diferentes elementos requeridos en el proceso pecuario, por eso se hace fundamental dar contexto pecuario, tal como se muestra a continuación a manera de introducción.

Video 1. Programación de la producción pecuaria



[Enlace de reproducción del video](#)

Síntesis del video: Programación de la producción pecuaria

La palabra pecuario viene del latín “pecus” (ganado) y significa relativo al ganado. Por tanto, cuando se refiere al sector ganadero se está hablando de un mismo sector, el cual puede denominarse de ambas formas. También se denomina

pecuaria a la actividad relacionada con la producción de ganado y forma un sector esencial dentro de las actividades agropecuarias, que a su vez se constituyen como actividades primarias dentro de la economía.

Entonces la producción pecuaria se define como un proceso de transformación de una materia prima que proporciona la naturaleza, en este caso animal, del cual se obtiene un producto como leche, carne, huevo, miel, lana, para satisfacer sus necesidades, sin embargo, esto requiere de inversión de capital y trabajo del hombre. La finalidad del sector pecuario, como toda actividad primaria, es la producción de materias primas, al igual que el sector agrícola, destinado a la producción alimenticia primaria.

1. Producción pecuaria

Este es el término que se le da a la vinculación de diversos factores relevantes para el proceso productivo pecuario, estos procesos son los sistemas de producción, las buenas prácticas ganaderas, el bienestar, el reconocimiento de los factores de riesgo sanitario, las enfermedades de notificación especial, la bioseguridad, el manejo de la alimentación, nutrición y el aprovechamiento de los datos que se generan en cada uno de los pasos del proceso productivo, entre otros; lo anterior hace necesario un punto de encuentro de todos estos procesos en un solo cronograma de trabajo y en una sola consecución de recursos que permitan realizar la misión de la empresa pecuaria en general buscando llevar organizadamente la producción, logrando ser más eficiente y productivo, en ese orden de ideas trabaja la producción pecuaria.

Dentro de las características más reconocidas del sector pecuario se pueden citar las siguientes:

Figura 1. Principales características del sector pecuario



Entonces, se puede decir que las actividades más destacables y populares dentro de este sector son las producciones, bovinas, porcinas, ovinas y avícolas.

Actividades destacadas de la producción pecuaria:

1. Bovina
2. Porcina
3. Ovina
4. Avícola

2. Sistema de producción pecuaria

De acuerdo con la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) los animales destinados a la producción pecuaria brindan diversos servicios y bienes al ser humano, como son: leche, carne, huevos, pieles, plumas, fibras, tracción y estiércol, entre otras, empero cumplen, además, otras funciones de carácter económico y social en las diferentes comunidades.

Por ejemplo, un animal como la vaca es muy comercial y aprovechable por los seres humanos, tanto así que muchas personas dicen que de la vaca no se desperdicia nada.

Estas producciones tienen diferentes fines, entre los que se destacan principalmente las ventas regionales o el autoconsumo o producción a mayor escala para proveer los mercados a nivel nacional e internacional. Así, el objeto, el tamaño y el fin de la producción es lo que se denomina sistema productivo, es así como los animales rumiantes, como el ganado bovino, caprino y ovino, tiende a depender directamente de la tierra. Por tanto, sus sistemas de producción están determinados en gran medida por la agroecología y el uso de la tierra. Los sistemas de producción de especies monogástricas como los cerdos y los pollos dependen más de la demanda de los consumidores y del nivel de inversión de capital.

2.1. Clases y características

Existen diferentes tipos de sistemas productivos de acuerdo con la especie pecuaria que se tenga en producción, debido a que está relacionado con los aspectos etológicos, sanitarios, técnicos y de bienestar para cada una de ellas. En Latinoamérica los principales sistemas de producción que se manejan son los extensivos, intensivos y trashumantes:

Figura 2. Sistemas pecuarios



SISTEMAS PECUARIOS

LOS SISTEMAS más comunes...

1. Extensivos

- Productores pequeños y medianos muy próximo al ecosistema natural abierto. Los animales buscan su propio alimento y se mueven libres.
- El desempeño animal cambia en cada sistema.

2. Intensivos

- Animales estabulados, la mayor parte de su vida están en encierro. Se debe suministrar todo a los animales en los tiempos y espacios que el operario disponga.
- El animal depende del operario.

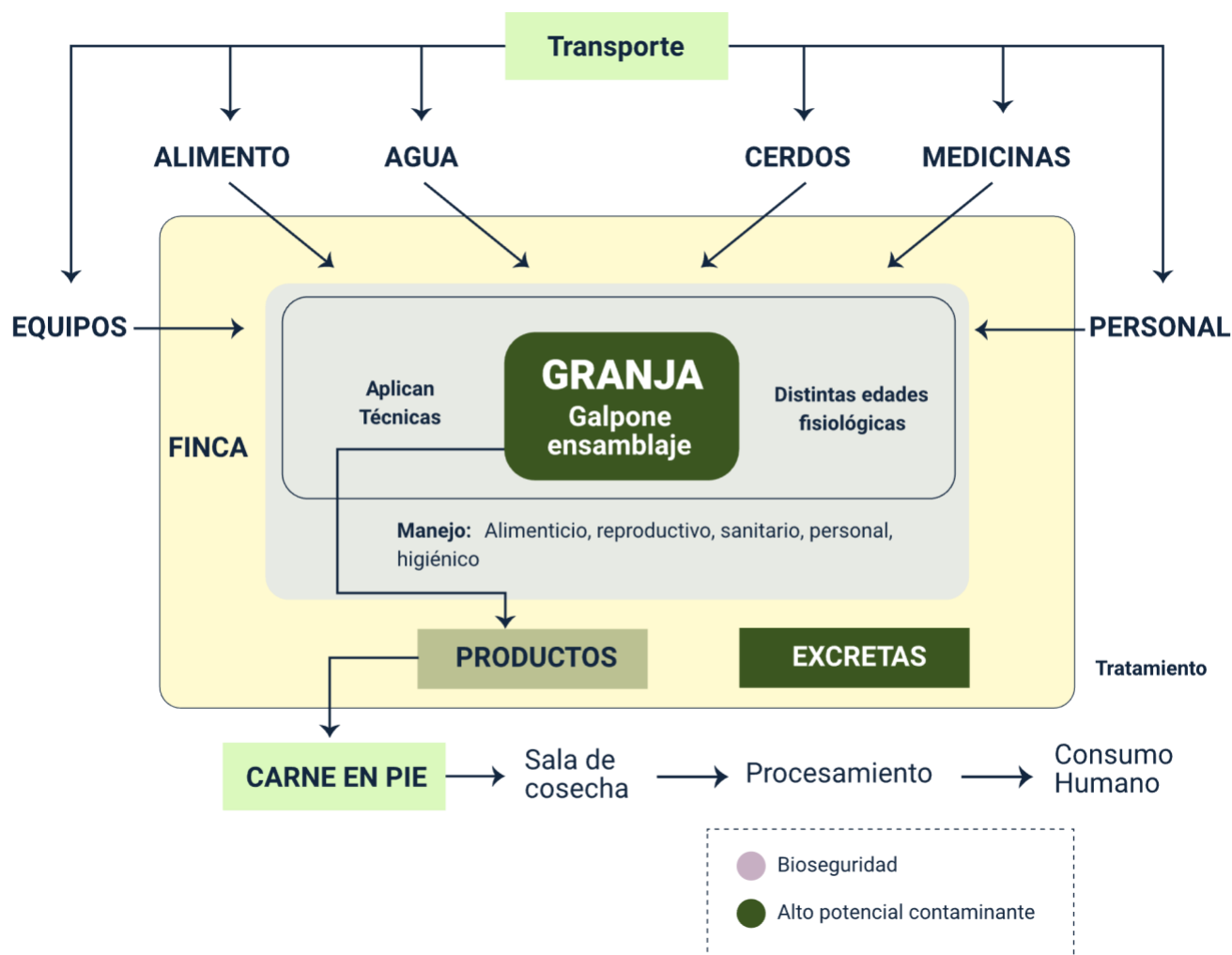
3. Trashumantes

- Los animales se mueven de un lugar a otro de acuerdo a las condiciones medio ambientales y los recursos disponibles en la zona, también se conoce como producción nómada.
- No todos los animales se benefician con este tipo de sistema trashumante.

2.2. Componentes

Los sistemas productivos cuentan con diferentes componentes de acuerdo con la producción específica y el tipo de producción, estos componentes deben ser como piezas de un engranaje de una maquinaria que necesitan trabajar todos juntos secuencialmente para que todo funcione.

Figura 3. Componentes de un sistema productivo



Podría decirse que los sistemas productivos están compuestos por elementos como los tipos de animales (razas, edades, líneas), alimento, insumos pecuarios, equipos, infraestructura, predio, personal, entre otros, en donde procesos como el manejo sanitario, alimenticio, reproductivo, ambiental, de residuos y del producto final, deben ser incorporados, así como el manejo hasta llegar al consumidor final, garantizando la calidad e inocuidad de los productos de origen animal.

Para reforzar el tema se recomienda consultar el material audiovisual Sistemas de producción animal que se encuentra disponible en el material complementario o a través del siguiente enlace, [dar clic aquí](#).

3. Buenas prácticas pecuarias (tipos)

La producción animal y el buen cuidado desde la gestión de la legalidad son fundamentales y por eso se requieren las buenas prácticas, tal como se observa a continuación:

- **Producción animal**

La producción animal a nivel cosmopolita ha crecido y desarrollado teniendo en cuenta las prácticas ambientales, el bienestar animal y humano, la responsabilidad social y regional, la competitividad, la rentabilidad, la calidad de los productos, la inocuidad y trazabilidad.

- **Producción de ganado**

El surgimiento de las BPG en el mundo se encuentran ligadas a la adopción del acuerdo internacional sobre la aplicación de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – MSF, establecido por la Organización Mundial de Comercio – OMC, la cuales buscan que se establezca normativas tendientes a la inocuidad y calidad de los alimentos de origen animal y vegetal.

Desde la cadena primaria hasta llegar al consumidor, protegiendo la salud pública humana y animal; cada país afiliado, tiene la libertad de establecer sus leyes basadas en las evidencias científicas y en los parámetros generados por

la comisión del “Codex Alimentarius”, la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), y la Convención Internacional de protección Fitosanitaria (CIPF).

- **Políticas nacionales**

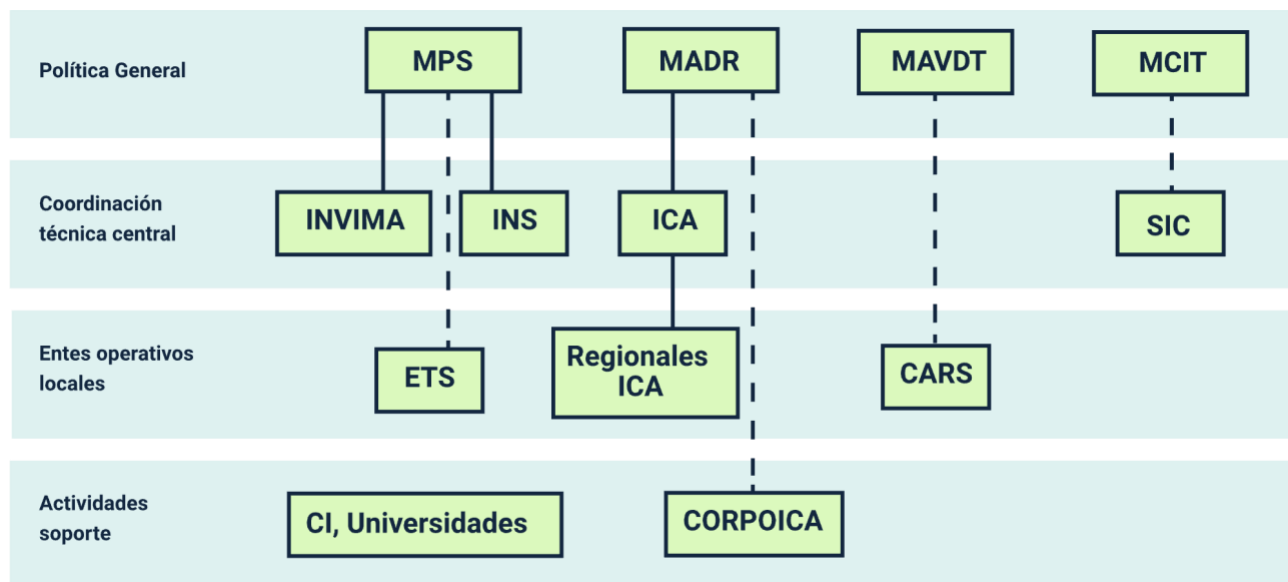
En Colombia la adopción de estas políticas se da a través de los documentos CONPES 3375, que es la Política Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos para el Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, CONPES 3376 de 2010 Política Sanitaria y de Inocuidad para las Cadenas de la Carne y de la Leche.

- **Cadena porcícola**

CONPES 3458 de 2007, Política Nacional de Sanidad e Inocuidad para la cadena porcícola, CONPES 3468 de 2007, Política Nacional de Sanidad e Inocuidad Para la Cadena Avícola, asignando además funciones a las principales instituciones que hacen parte del sistema en cada eslabón de la cadena productiva siendo garantes de que estas se apliquen de forma correcta.

Complementando el contexto se entiende que hay una matriz general de sistemas con jerarquías bien definidas desde la estructura general gubernamental y se evidencia en la siguiente gráfica:

Figura 4. Instituciones que hacen parte de Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias – MSF de acuerdo con las funciones ICA (2017)

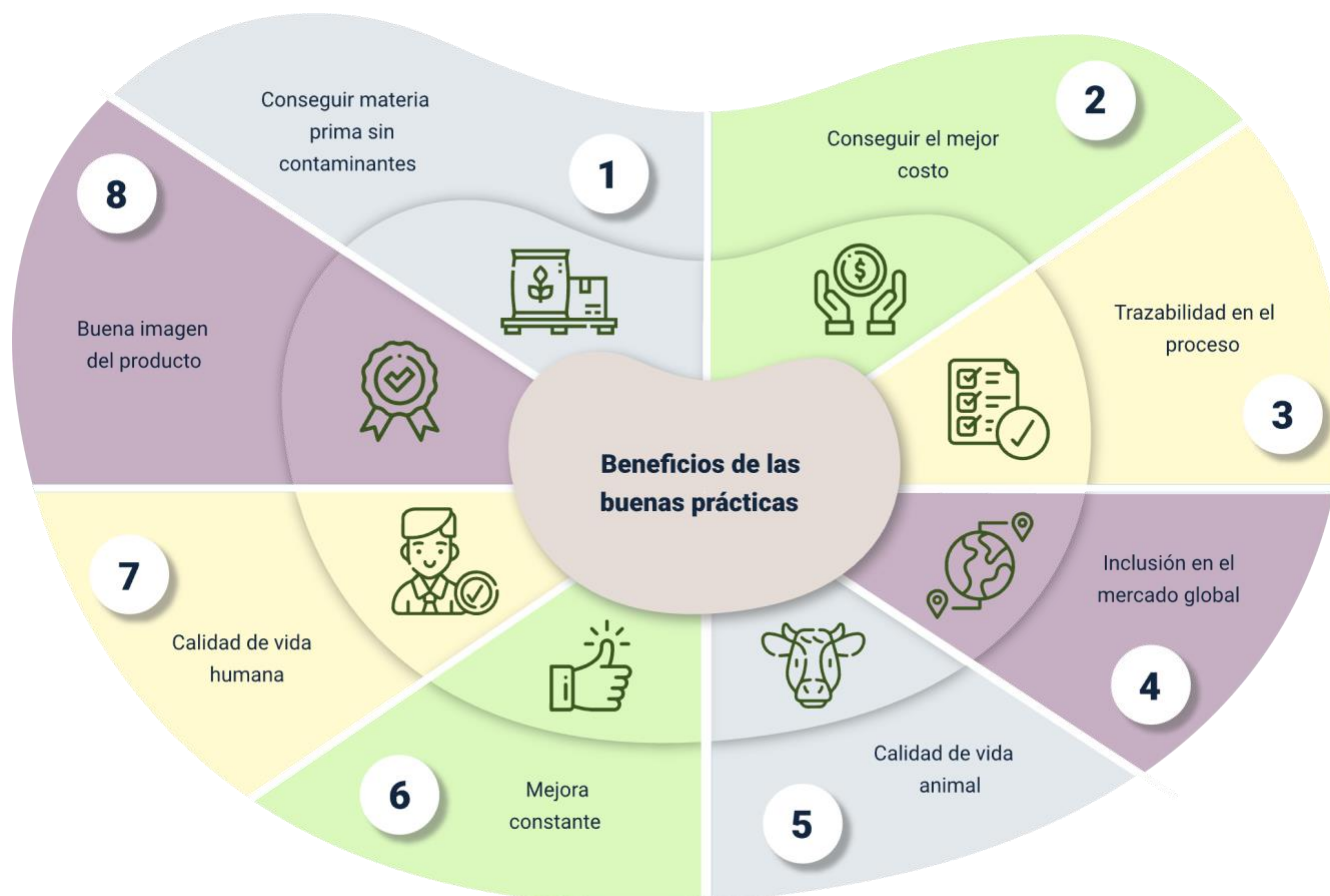


3.1. Interpretación (componentes, principios, objetivos)

Las buenas prácticas ganaderas son actividades recomendadas con el propósito de disminuir riesgos físicos, químicos y biológicos en la producción primaria de alimentos de origen animal, promoviendo la sanidad, el bienestar animal y la protección del medio ambiente, pudiendo aplicarse en toda la extensión de la cadena productiva, desde el eslabón primario hasta el consumidor.

Implementarlas requiere especial atención, pero se refleja en los beneficios que se evidenciarán tanto para el productor primario, como para el consumidor final del producto animal, dichos beneficios son:

Figura 5. Implementación actividades buenas prácticas



Beneficios de las buenas prácticas

1. Conseguir materia prima sin contaminantes
2. Conseguir el mejor costo
3. Trazabilidad en el proceso
4. Inclusión en el mercado global
5. Calidad de vida animal
6. Mejora constante
7. Calidad de vida humana
8. Buena imagen del producto

3.2. Implementación

Para hacer la implementación de las buenas prácticas ganaderas se debe realizar una planeación previa por escrito, relacionando las actividades específicas de la unidad productiva, con el fin de ser utilizada como guía de cada proceso y, este protocolo pueda ser verificado a través de una plantilla, la cual corrobora que ha sido realizada de forma correcta. En general, los ítems que se deben tener en cuenta son:

Sanidad animal y bioseguridad

- Inscripción del predio ante el ICA.
- Plan sanitario.
- Mantener áreas de cuarentena, manejo de animales enfermos, control.
- Animales nuevos y enfermos.
- Control y vacunación de enfermedades de control.
- Plan de bioseguridad.
- Mantenimiento de áreas vulnerables, manejo de instalaciones, materias primas, elementos y maquinaria en la producción.
- Control de plagas, insectos y roedores, animales extraños a la producción.
- Limpieza y desinfección en instalación.
- Trazabilidad.

Plan de saneamiento

- Plan de manejo ambiental, manejo integral de residuos.
- Prevención, mitigación y reparación de riesgos.
- Uso eficiente y responsable del agua, suelo, aire.
- Minimizar acciones que interfieran con la inocuidad.

Buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios y alimentación animal

- Medicamentos, biológicos, plaguicidas y alimentos deben contar con registro del ICA.
- Los medicamentos veterinarios, alimentos, biológicos y plaguicidas deben contar con etiqueta, lote, fecha de elaboración y vencimiento.
- Insumos agropecuarios almacenados correctamente y direccionados y registro de los mismos.
- Desechar correctamente los envases de medicamentos, biológicos, insecticidas, y otros productos de uso pecuario.
- Cuidar los tiempos de retiro de medicamentos, prevenir residuos en productos.
- Alimentos y agua de calidad, libre de contaminantes, biológicos, químicos o físicos.

Bienestar animal y personal

- Proporcionar condiciones de bienestar en la producción.
- La productiva mejora de la mano de las prácticas de bienestar y de la mano de obra.
- Tener en cuenta la etología y naturaleza de los animales utilizados en la producción para brindarles condiciones de bienestar que aumenten la producción.
- Capacitar al personal para que tenga acciones apropiadas en los procesos productivos.

- Designar al personal necesario de acuerdo a los procesos productivos y el tipo de producción.

Para la implementación se deben tener en cuenta los requerimientos de la normativa establecida por el ICA (2021) en cada una de las resoluciones por especie en cuanto a procedimientos y documentación, así como se explica en la siguiente tabla.

Tabla 1. Requerimiento de procedimientos y documentos según la Resolución ICA de acuerdo a la especie.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	CAPRINOS Y OVINOS Res. 202777 / 2018	PORCINOS Res. 76509 / 2020	EQUINOS Res. 7953 / 2017
PROTOCOLOS O PROCEDIMIENTOS	✓ Manejo integral de plagas. ✓ Cuarentena y adquisición de animales. ✓ Procedimiento de identificación y atención a cambios de comportamiento - bienestar animal. ✓ Plan sanitario (manejo y aislamiento animales enfermos).	✓ Manejo integral de plagas. ✓ Cuarentena, adquisición de animales, ingreso y aislamiento de reemplazo. ✓ Procedimiento de identificación y atención a cambios de comportamiento y adaptación o aclimatación - bienestar animal. ✓ Plan sanitario y protocolo de bioseguridad. ✓ Ingreso y manejo de material genético. ✓ Limpieza de áreas y utensilios.	✓ Manejo integral de plagas. ✓ Cuarentena y adquisición de animales. ✓ Procedimiento de identificación y atención a cambios de comportamiento - bienestar animal. ✓ Plan sanitario.
DOCUMENTOS	✓ Registro Único de Vacunación RUV. ✓ Prescripciones medicamentos veterinarios - fórmula médica. ✓ Formulario o recetario uso de medicamentos de control especial. ✓ Instructivo manejo sanitario de enfermedades de control oficial. ✓ Resultado del análisis del agua. ✓ Examen médico personal. ✓ Certificados de capacitación.	✓ Registro Único de Vacunación RUV. ✓ Prescripciones medicamentos veterinarios - fórmula médica. ✓ Formulario o recetario uso de medicamentos de control especial. ✓ Instructivo manejo sanitario de enfermedades de control oficial. ✓ Autorización para la aplicación de medicamentos y pequeñas intervenciones quirúrgicas. ✓ Resultado del análisis del agua. ✓ Certificados de capacitación.	✓ Registro Único de Vacunación RUV. ✓ Prescripciones medicamentos veterinarios - fórmula médica. ✓ Formulario o recetario uso de medicamentos de control especial. ✓ Instructivo manejo sanitario enfermedades de control oficial. ✓ Examen médico personal. ✓ Certificados de capacitación. ✓ Seguridad social.
REGISTROS	✓ Ingresos de personas y vehículos. ✓ Diagnóstico de enfermedades veterinarias y mortalidad.	✓ Ingresos de personas y vehículos. ✓ Diagnóstico de enfermedades veterinarias y mortalidad. ✓ Aplicación de tratamiento o medicamentos veterinarios.	✓ Ingresos de personas y vehículos. ✓ Diagnóstico de enfermedades veterinarias y mortalidad. ✓ Aplicación de tratamiento o medicamentos veterinarios.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN	CAPRINOS Y OVINOS Res. 202777 / 2018	PORCINOS Res. 76509 / 2020	EQUINOS Res. 7953 / 2017
	✓ Aplicación de tratamiento o medicamentos veterinarios. ✓ Manejo de potreros.	✓ Individual o ficha por animal o lote. ✓ Inventario de productos y biológicos veterinarios. ✓ Inventario de alimentos y materias primas.	✓ Inventario de insumos pecuario y agrícolas.
ACTIVIDADES DE MANEJO	✓ Delimitación del predio y disposición áreas. ✓ Disposición residuos. ✓ Protección y conservación de fuentes de agua. ✓ Plagas y roedores. ✓ Manejo sanitario. ✓ Manejo animal: bienestar animal. ✓ Medicamentos veterinarios. ✓ Alimentación animal. ✓ Elementos de bioseguridad, elementos de protección personal, seguridad y salud en el trabajo.	✓ Delimitación del predio y disposición áreas. ✓ Disposición residuos. ✓ Protección y conservación de fuentes de agua. ✓ Plagas y roedores. ✓ Manejo sanitario. ✓ Manejo animal: bienestar animal. ✓ Medicamentos veterinarios. ✓ Alimentación animal e insumos agropecuarios. ✓ Bioseguridad. ✓ Sacrificio humanitario. ✓ Elementos e implementos de bioseguridad, elementos de protección personal, seguridad y salud en las labores del trabajo.	✓ Delimitación del predio y disposición áreas. ✓ Disposición residuos. ✓ Protección y conservación de fuentes de agua. ✓ Plagas y roedores. ✓ Manejo sanitario. ✓ Manejo animal: bienestar animal. ✓ Medicamentos veterinarios. ✓ Alimentación animal e insumos agropecuarios. ✓ Elementos de bioseguridad, elementos de protección personal, seguridad y salud en las labores del trabajo.

4. Legislación laboral

La legislación laboral en Colombia es supervisada por el Ministerio del Trabajo, quien imparte las normas y ejerce la supervisión de su cumplimiento; en la actualidad las organizaciones están en la obligación de capacitar a los trabajadores de forma periódica en aspectos relacionados con la seguridad y prevención de accidentes laborales. Del mismo modo, los empleados deben cumplir con los lineamientos de prevención de riesgos y capacitación en este orden.

4.1. Recurso humano

La disposición del personal para trabajar es una de las bases de la buena producción pecuaria, tal como se evidencia a continuación:

- **Personal**

La disposición del personal necesario capacitado y con experiencia es de vital importancia para que se preste un servicio eficiente y de calidad en las unidades productivas.

En algunas producciones no se cuenta con el personal calificado y cualificado, o se asignan personas que no cumplen con los perfiles propuestos, lo cual dificulta el crecimiento y desarrollo de los procesos productivos entorpeciendo la labor productiva.

Los requerimientos de personal en la producción animal abarcan un amplio espectro de oficios, o perfiles, desde el ámbito profesional al básico, por ejemplo, los médicos veterinarios, administradores, contadores, técnicos o tecnólogos pecuarios, personal auxiliar, operarios, aseadores, celadores, entre otros; que se encuentran desde el ámbito regional, nacional, provincial o internacional.

- **Capacitación constante**

El personal de las unidades productivas debe cumplir con los criterios de los perfiles, pero además debe estar en continua capacitación, lo cual facilitara la labor e intervención dentro de los procesos productivos.

- **Estabilidad, salud y seguridad**

Pero además deben gozar de todos los beneficios que la ley colombiana ha establecido para los trabajadores, como lo son los programas de bienestar, salud y seguridad en el trabajo, prestaciones de salud, riesgos laborales, pensión, entre otras. Ya que estas garantizan que las personas que laboran dentro de las industrias pecuarias gozan de condiciones necesarias para

ejercer su labor de forma idónea y que contribuirán en los procesos productivos por su justa remuneración.

4.2. Normativa

El derecho al trabajo es considerado un derecho fundamental, consagrado en la Constitución Política de Colombia, que goza en todas sus modalidades, de la especial protección del Estado. De aquí se desprenden otras políticas como las enunciadas en la siguiente tabla:

Tabla 2. Normativa laboral más importante en Colombia

Temática	Fuente	Obligaciones	Derechos
Derecho al trabajo	Constitución política de Colombia. Convenios y tratados internacionales. Legislación para el sector público y privado.	Obligación social	Derecho fundamental.
Principios y derechos fundamentales en el trabajo	Constitución política de Colombia. Declaraciones de la OIT. Código Sustantivo del Trabajo.	Obligación del Estado, empleados y trabajadores, y sociedad	Derecho de asociación.

Temática	Fuente	Obligaciones	Derechos
		civil en general.	
Derecho a la seguridad social	Constitución Política de Colombia. Ley 100 de 1993 y demás normas legales.	Obligación del Estado. Empleadores.	Salud, Pensión y riesgos laborales.
Mínimo de derechos del trabajador	Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Código Sustantivo del Trabajo (1era parte).	Empleadores.	Salario. Prestaciones sociales. Seguridad social.

5. Programa de producción (concepto y características)

El programa de producción es la actividad principal en la que se reúnen todos los recursos y procesos de la empresa pecuaria que incluyen la producción, entre ellos la mano de obra, materias primas, logística, capital o cualquier otra actividad; todas estas actividades se establecen en un lapso de tiempo y en un orden que la da forma al programa en tiempo y jerarquía de procesos, por lo general de ahí se saca un cronograma que será la piedra angular, y que es el denominado programa de producción.

En él, se define la necesidad de recursos para cada etapa productiva, en pro de garantizar una operación continua sin interrupciones y producto de situaciones previsibles. De esta forma, el programa de producción mitiga los riesgos asociados a la escasez de insumos y personal, así como el incumplimiento de los compromisos adquiridos con terceros por falta de planeación.

Su diseño está sometido a los requerimientos efectuados por el área comercial; la satisfacción de la demanda determina los niveles de producción apropiados y la cantidad de recursos y capital necesarios para dar cumplimiento con las expectativas de naturaleza comercial. Así, el programa contempla las exigencias de cada línea productiva, proponiendo la secuencia para la ejecución de labores que resulte más eficiente para optimizar la consecución de los resultados.

5.1. Plan de producción

En él se plasman las directrices del programa de producción, definiendo las actividades a llevar a cabo por cada uno de los perfiles involucrados. Su elaboración demanda un conocimiento profundo del área, por cuanto será necesario establecer objetivos individuales para cada fase y determinar el sistema que resulte en la mayor optimización de recursos, y tiempo necesario para llevar a cabo la producción. Esto implica asignar a los funcionarios adecuados y comprender todas las interacciones que se desprendan de la ejecución del trabajo, de tal forma que los tiempos establecidos puedan ser cumplidos a cabalidad.

Un plan de producción puede ser elaborado en función de diferentes horizontes de tiempo, y alcanzar diferentes resultados a partir de ello; sustancialmente podemos distinguir tres (3) categorías:

1. El plan agregado de producción o “Production” Plan (PP)

Se extiende a un año y tiene como objeto de planificación parámetros cuantitativos muy agregados (número de unidades producibles, toneladas de producto acabado, etc., a nivel total o por familias de producto). El objetivo del plan agregado es conciliar la demanda de capacidad productiva (que depende de la demanda de mercado) con la disponibilidad efectiva (expresada en horas-hombre o máquina).

2. El plan principal de producción o “Master Production Schedule” (MPS)

Concierne a un horizonte temporal limitado (3-4 meses) y tiene como objeto cada uno de los productos acabados. En particular, el MPS tiene el objetivo de dimensionar todos los lotes productivos.

3. El plan final de monitorización o “Final Assembly Schedule” (FAS)

Concierne a un horizonte temporal muy breve (1 mes) y tiene como objeto el ensamblaje-configuración del producto acabado. La tarea típica del plan es la selección de los modos de elaboración de los pedidos.

La característica principal del proceso de planificación de la producción es su carácter cíclico; es decir, que un mismo período puede ser objeto de varias planificaciones sucesivas con crecientes grados de definición. Podemos hablar de fases de planificación y control de la producción: cada fase se abre con la planificación de un período y se concluye con el control que permite la planificación del período siguiente.

5.2. Programación de actividades pecuarias

Para elaborar la programación de las actividades pecuarias, es necesario seguir algunos pasos con el fin de estructurar estratégicamente un plan que incluya factores

como las necesidades de recursos y el cronograma de actividades, de acuerdo con los procesos productivos desarrollados, las fases del mismo y el perfil del personal que está disponible, etc. La siguiente infografía muestra en detalle los pasos a seguir en la construcción de la programación:

Figura 6. Programación de actividades pecuarias



Pasos para la construcción de la programación de actividades pecuarias

1. Listar las actividades

Se junta una lata con las diversas labores que intervienen en el proceso productivo, evidenciando el tiempo que ocupa cada actividad y el tiempo de Inicio más cercano. Además Indicar si cada tarea se puede realizar simultáneamente a otras o debe seguir una secuencia.

2. Configurar el gráfico

Se recomienda el diseño de un diagrama de Cantt, que consiste en una tabla donde las columnas representan intervalos de tiempo, y las filas las distintas tareas a ejecutar: Puede incluir tareas secuenciales o simultáneas, ya que una misma columna puede ser abordada en diferentes filas, lo que implica la ejecución de diversas tareas en el mismo periodo de tiempo.

3. Analizar el cronograma

Para resaltar y diferenciar las tareas o acciones asignadas a los perfiles individuales específicos o equipos responsables, se utilizan varios colores, además se traza una línea de puntos rojos para mostrar la ruta crítica del proceso productivo, destacando las principales actividades a ejecutarse para obtener el producto final.

4. Supervisar el proceso

El seguimiento de la ejecución sirve para comparar los plazos establecidos en el diagrama de Gantt con los tiempos alcanzados en la ejecución. Es posible que la gráfica requiera ajustes si existen situaciones no contempladas que retrasen algunas tareas, puesto que la secuencialidad demanda la terminación de ciertas labores para continuar con otras. Además, si a juicio

del supervisor, se hace necesaria la inclusión o eliminación de algunas actividades proyectadas, este tipo de cambios también trae repercusiones directas sobre las estimaciones iniciales.

Métodos y especificaciones

Para iniciar se debe definir principalmente la cantidad de aspectos de la producción, especificando en cuál se quiere incursionar, si en la equina, porcina, ovina, avícola, bovina o caprina y qué actividad productiva se va a ejecutar: leche, crías y levante, producción de carne, huevo, lana, etc. Pero además qué tipo de sistema se va a utilizar: intensivo, extensivo, semi intensivo, en piso, pastoreo por franjas, sistemas silvopastoriles, en corral, etc., si la empresa es propia, en compañía o por arrendamiento, etc. Una vez aclarado estos puntos se podrán precisar la ubicación más apropiada para las instalaciones de la unidad productiva, así como las instalaciones y sus adecuaciones, elementos, materiales, insumos, razas más apropiadas de animales, cantidad de los mismos, entre otras cosas.

Ya a partir de aquí, se pueden tener en cuenta las siguientes especificaciones para programar la producción:

- ✓ **Plan de acción.** En esta herramienta se plasman y agendan las actividades diarias, semanales, mensuales y anuales trazándolas en una línea de tiempo determinada, en donde se responda a cuestionamientos como: ¿qué se va a producir?, ¿qué productos se va a ofrecer y cómo?, ¿cuál será la línea de comercialización? Además, hay otros procesos que deben ser realizados como el registro de costos, gastos, presupuesto y en cuanto a

personal, conocer el número de trabajadores, perfiles, cargos, remuneraciones, horarios y demás.

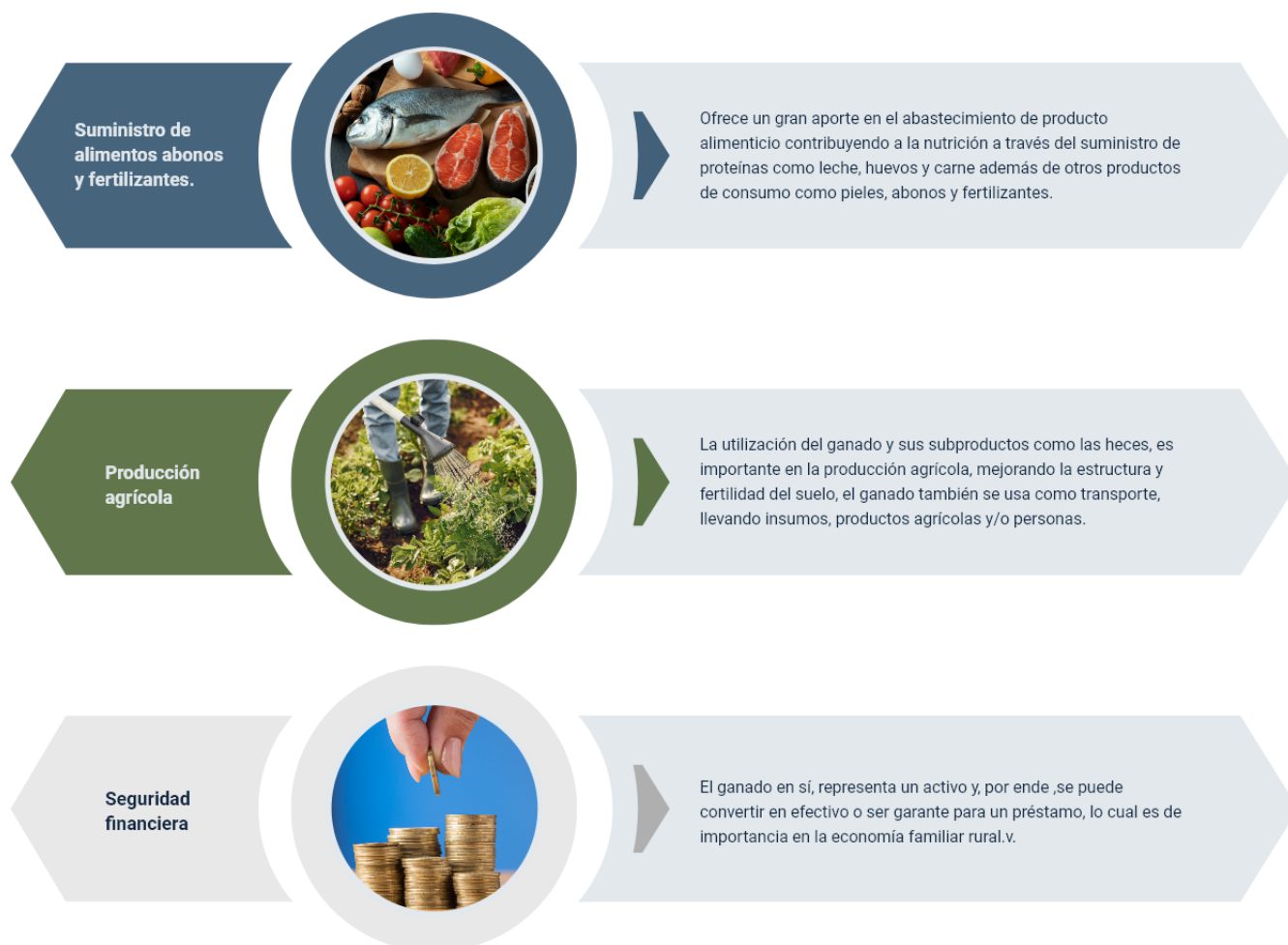
- ✓ **Ejecución.** Luego de que se hayan realizado con éxito las actividades anteriores, se debe dar marcha a la ejecución del plan procurando que todo sea exitoso. También es posible realizar cambios y modificaciones en caso de que ciertos aspectos o actividades no estén funcionando, hasta llegar a desarrollar un plan o estrategia efectiva para su modelo de negocio.

Labores pecuarias

Las labores pecuarias se refieren a esas actividades relacionadas con la fase económica de la ganadería. Son una derivación principal de las labores agropecuarias y forman parte integral del sector primario de la economía. Estas labores cumplen un papel de vital importancia en las comunidades rurales, ayudándoles a mejorar la alimentación, ingresos, productividad, transporte, trabajo, entre otras, lo cual se traduce en bienestar.

Desde el punto de vista objetivo las labores pecuarias ocupan un lugar importante en los siguientes aspectos:

Figura 7. Importancia de las labores pecuarias



6. Plan sanitario complementario

El plan sanitario en las producciones pecuarias es de gran importancia, puesto que este garantiza que se disminuyan los problemas que puedan afectar el sistema de producción y afecten la capacidad productiva y reproductiva en las explotaciones.

Este plan debe estar enfocado en establecer actividades que contribuyan de manera sistemática, ordenada, integrada y práctica con la prevención, el control y la erradicación de enfermedades de control oficial y de gran incidencia en las producciones pecuarias. En síntesis, el plan sanitario debe establecer actividades que

estén diseñadas en la mitigación de factores de riesgo que puedan afectar la sanidad de los animales.

Es de aclarar que, aunque se tienen actividades en común (manejo, vacunación, desparasitación), cada plan sanitario debe ser diseñado para las condiciones específicas de cada predio en singular y a su sistema de manejo, ya que las condiciones varían entre una región y otra, e inclusive entre predios.

En la siguiente figura, se puede encontrar la estructura general que se recomienda para establecer un plan sanitario y los pasos para su elaboración:

Figura 8. Estructura general para establecer plan sanitario y pasos para su elaboración



En relación con la elaboración del plan sanitario se recomienda tener en cuenta la siguiente estructura:

Figura 9. Estructura de un plan sanitario



6.1. Prevención de enfermedades de control oficial

Las enfermedades de control oficial son aquellas que, de acuerdo con las normas internacionales adoptadas por Colombia, se establecen como de interés en el ámbito nacional y se disponen programas de prevención, control y erradicación. De igual manera, se establece su notificación obligatoria y registro.

Además, las enfermedades de control oficial que puedan sufrir las especies pecuarias, deben ser tratadas de inmediato por parte del predio y el ICA, quién es la entidad encargada de priorizar dichas enfermedades, para evitar problemas mayores que impacten el proceso productivo, las enfermedades que han sido declaradas de control oficial en Colombia por el ICA y para las cuáles se debe vacunar obligatoriamente son las siguientes:

- a. **Fiebre Aftosa:** enfermedad viral, altamente contagiosa, que puede afectar a los animales de pezuña hendida como los Bovinos, Ovinos, Caprinos, Porcinos, Bufalinos, Venados y Camélidos. El agente etiológico es un virus de la familia Picornaviridae género Aphthovirus y actualmente existen siete serotipos, el O, A, C, SAT1, SAT2, SAT3 y Asia1.

Sus signos clínicos más representativos son:

presencia de ampollas y aftas en la lengua, paladar, encías, espacios interdigitales y/o ubre. Además de los mencionados anteriormente, los animales también pueden presentar fiebre, salivación excesiva, inapetencia, disminución en la producción de carne o leche, mastitis, cojeras, deformación de los cascos.

Esta enfermedad es altamente contagiosa y se transmite de a través de la orina, heces, saliva y leche de los animales infectados. Su prevención se hace vacunando los animales de cualquier edad y repetir la dosis cada 6 meses.

- b. **Estomatitis vesicular:** es una enfermedad que se presenta principalmente bajo los 2500 msnm. Su agente etiológico es un virus de la familia Rhabdoviridae, género Vesicularis y existen dos serotipos principales: New

Jersey e Indiana. Sus principales huéspedes son, los equinos, mulares, asnales, bovinos y porcinos.

Sus signos clínicos más representativos son:

los signos clínicos suelen confundirse con los de la fiebre aftosa, ya que los animales infectados presentan: presencia de ampollas y aftas en la lengua, paladar, encías, espacios interdigitales y/o ubre. Además de los mencionados anteriormente, los animales también pueden manifestar fiebre, salivación excesiva, inapetencia, disminución en la producción de carne o leche, mastitis, cojeras, deformación de los cascos.

El tratamiento de esta enfermedad es estrictamente sintomático y se realiza limpiando las heridas con una solución antiséptica y brindar alimento blando a los animales que presenten lesiones en la boca.

- c. **Brucelosis:** enfermedad infectocontagiosa, Zoonótica, crónica, producida por bacterias de morfología bacilar pertenecientes al género *Mycobacterium*, incluyendo las especies *Bovis*, *Tuberculosis* y *Avium*. Esta enfermedad afecta principalmente a los bovinos, ovinos, caprinos, cerdos, aves, humanos, entre otros. En los humanos se transmite por el consumo de leches crudas o quesos frescos. En los animales se transmite a través de secreciones o excreciones, también se pueden contaminar a través de objetos contaminados como suelo, agua, pasto, alimento o vía aerógena

Sus signos clínicos más representativos son:

los principales síntomas son tos seca, debilidad progresiva, pérdida del apetito, fiebre fluctuante, dificultad para respirar (disnea), ganglios linfáticos grandes. Una de las lesiones más características es que en los pulmones se aprecian áreas de gran tamaño con apariencia caseificada y zonas de mineralización.

- d. Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB):** comúnmente conocida con la enfermedad de las vacas locas, esta es una enfermedad Zoonótica, exótica en Colombia, progresiva y fatal del sistema nervioso bovino. Es causada por la acumulación de una proteína anormal en el tejido nervioso y denominada Prion y se distinguen dos formas: la primera es la forma clásica que se da en los bovinos tras la ingestión del prion en piensos contaminados, específicamente ocurre cuando el alimento contiene productos derivados de bovinos como la harina de sangre o de hueso. La segunda forma es la atípica, que hace referencia a la aparición de la enfermedad de forma espontánea.

Sus signos clínicos más representativos son:

comportamiento agresivo o nervioso, falta de coordinación y dificultad para levantarse de la posición de reposo, hipersensibilidad al sonido y al tacto, movimientos espasmódicos, temblores, depresión, postura anormal, pérdida de peso, postura anormal de la cabeza, temblores y ataxia, desplazamientos en círculos, golpeo de miembros, lamido excesivo, bruxismo.

- e. Rabia silvestre:** esta es una enfermedad viral, de tipo nervioso y que es prevenible de los mamíferos. El virus de la rabia infecta el sistema nervioso

central y puede llegar a causar la muerte. Afecta a los animales domésticos como bovinos, equinos, ovinos, caprinos, porcinos, caninos y felinos. Se considera además una de las principales enfermedades Zoonóticas. La principal vía de contaminación es a través de la saliva de animales infectados, generalmente se da por mordeduras, aunque también se puede contaminar a través de las membranas mucosas (boca, nariz y ojos). En Colombia, los mayores transmisores de la enfermedad son los murciélagos hematófagos.

Sus signos clínicos más representativos son:

cambios en su comportamiento, caída e incoordinación del tren posterior, salivación abundante, ceguera, temblores musculares y parálisis. Los animales presentan además pérdida de peso progresivo y deshidratación y posteriormente la muerte. La prevención se realiza a través de vacunación y control de murciélagos hematófagos.

- f. Enfermedad de Newcastle:** conocida comúnmente como Peste, Moquillo o Ahogazón. La enfermedad de Newcastle es una infección altamente contagiosa y con frecuencia severa, causada por un virus de la familia de los Paramyxovirus, de distribución cosmopolita. Tiene tres presentaciones: Lentogénica o leve, Mesogénica o moderada, y Velogénica o muy virulenta, el virus puede sobrevivir por largos periodos a temperatura ambiente, especialmente en las heces, pero puede ser destruido por varios agentes físicos y químicos, no resiste pH ácidos ni la exposición a temperaturas de 60 °C por más de 30 min, es sensible al éter, formalina, amonios cuaternarios, agentes fenólicos y oxidantes, clorhexidina e hipoclorito de sodio (6 %). El

período de incubación es de 2 a 15 días, pero para efectos del código terrestre de la OIE es de 21.

En la mayor parte de países con producción avícola a escala comercial, se practica la vacunación profiláctica. Para demostrar que un país está libre de la enfermedad de Newcastle, es necesaria la vigilancia conforme a las directrices del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE. En última instancia, los productores avícolas deben establecer procedimientos eficaces de bioseguridad para evitar la introducción de la enfermedad (Código Sanitario para los Animales Terrestres de la OIE).

Para profundizar más sobre la enfermedad de Newcastle se recomienda leer la cartilla “Conceptos importantes para Tener en Cuenta para el Control y Diagnostico de la Enfermedad de Newcastle.” disponible en el material complementario. [Descargar.](#)

- g. Encefalitis Equina Venezolana (EEV):** es una enfermedad que afecta a los equinos y también a los humanos, es causada por un virus de la familia Togaviridae. Este virus se transmite por la picadura del mosquito. Se puede prevenir vacunando cada dos años los equinos que habitan en los municipios que se encuentran por debajo de los 1.200 msnm. Es requisito indispensable para la movilización de equinos, que se encuentren vacunados contra la EEV y deberá realizarse con un periodo de anticipación de 15 días antes de la movilización de los animales.

Sus signos clínicos más representativos son:

en los humanos, los síntomas son fiebre mayor de 40 grados, dolor de cabeza, catarro nasal, vómito y dolores musculares. Sin embargo, algunas personas pueden presentar síntomas neurológicos como rigidez de la nuca, convulsiones, desviación ocular, nistagmos y en casos extremos, la muerte. En los equinos, los signos clínicos son fiebre, inapetencia, depresión, excitabilidad, apoyar la cabeza en paredes o superficies, caminar en círculos, movimientos masticatorios, flacidez en los labios, ojos semicerrados y orejas caídas.

h. Peste Porcina Clásica (PPC): enfermedad viral, altamente contagiosa, que afecta a cerdos domésticos y silvestres y producida por un virus de la familia Flaviviridae del género Pestivirus. Por sus características, y por no existir tratamiento, es la enfermedad más importante en los porcinos a nivel mundial. La transmisión puede hacerse por contacto directo entre los cerdos vía oral u oro nasal, aunque también se pueden contagiar por contacto indirecto.

Sus signos clínicos más representativos son:

los signos clínicos varían dependiendo de la cepa, la edad del animal y el estado inmunitario del mismo, mostrando varias formas de la enfermedad:

- **Forma hiperaguda:** los animales muestran letargia y posteriormente la muerte en un periodo entre 24 a 48 posteriores a la infección. Aunque las lesiones suelen ser inespecíficas, se pueden encontrar congestión del tracto gastrointestinal, el hígado, y los pulmones.

- **Forma aguda:** en esta forma, los animales presentan síntomas como fiebre, letargia, hemorragias y cianosis en la piel, disnea, tos, convulsiones, ataxia, anorexia, estreñimiento seguido de diarrea con sangre, y una mortalidad de casi 100%. Las lesiones que suelen encontrarse son principalmente petequias en los riñones, vejiga, bazo, laringe y ganglios linfáticos.
 - **Forma subaguda:** los síntomas presentes en esta forma son muy parecidos a los de la forma anterior; pero con una intensidad menor. Aquí, el curso de la enfermedad es más lento y la tasa de mortalidad es menor a 30 %. Las lesiones que se encuentran son presencia de úlceras botonosas en el intestino y áreas de necrosis circulares y concéntricas muy bien delimitadas.
 - **Forma crónica:** los síntomas son de curso muy lento y se presentan fiebres intermitentes, postración, apetito irregular, tos, diarrea, aborto, infecciones bacterianas secundarias y aparente recuperación con recaída y finalmente la muerte.
 - Las lesiones que se encuentran en esta forma son úlceras botonosas en el ciego y el intestino grueso, enteritis difteriaide difusa.
 - **Forma transplacentaria:** esta forma se identifica al observar lechones nacidos débiles o muertos, malformaciones fetales, momificaciones. Es importante aclarar que los lechones que sobreviven se convierten en portadores al presentar la infección congénita persistente.
- i. **Influenza aviar:** es una infección viral tipo que afecta a todo tipo de aves, generalmente causa infecciones transitorias e inaparentes en aves silvestres

(principalmente aves acuáticas) y no plantea serias amenazas a la salud de la vida silvestre, aves domésticas u otras especies. Sin embargo, ocasionalmente, una cepa del virus de la IA puede emerger como una significativa amenaza a las aves silvestres, la industria aviar y/o a la salud humana; estas cepas son llamadas cepas de “influenza aviar altamente patógena” (HPAI: del inglés “Highly Pathogenic Avian Influenza”).

La transmisión se produce por el contacto directo con las secreciones de aves infectadas, especialmente a través de las heces o de los alimentos y el agua contaminados, se puede diseminar por el transporte de fómites contaminados tales como agua, alimentos, implementos, sacos, botas, ropa, bandejas, cajas de huevos, entre otros. El virus también está normalmente en los tractos respiratorios o intestinales de las aves silvestre que actúan como portadores, transportando largas distancias el virus al realizar sus migraciones. Los Síntomas son depresión leve a severa, disminución en consumo de alimento, tos, estornudo, lagrimeo, cresta y barbilla congestionada y edematosa, aumento en la mortalidad.

- j. **Salmonelosis:** la salmonelosis es una enfermedad causada por bacterias del género *Salmonella* de la cual existen más de 2.600 serotipos, siendo los más importantes en el ámbito de la avicultura y a los cuales el ICA realiza actividades de control son *S. Pullorum* y *S. Gallinarum*, de una distribución cosmopolita, afecta a todo tipo de aves, con gran resistencia a la desecación, pueden sobrevivir en ambiente sobre todo en presencia de materia orgánica (heces, cascara .de huevo, cama entre otros) durante varios días, aunque es susceptible a sustancias químicas oxidantes. *S. Pullorum* y *S. Gallinarum*, son

inmóviles y altamente patógenas para las aves de corral, pudiendo causar altas pérdidas en animales reproductores o en la progenie. Además, estas bacterias pueden infectar otras especies de aves y algunos mamíferos.

Sus signos clínicos más representativos son:

En general comprenden anorexia, diarrea, deshidratación, amontonamiento, adherencia de heces a la cloaca, debilidad y muerte, pero específicamente depende del Seroovar por ejemplo en Pulatorosis los síntomas son diarrea blanquecina abundante, que causa “empastamiento o taponamiento” de los pollitos, dificultad para respirar, tarsos inflamados, somnolencia, depresión y con crecimiento retardado, nódulos grisáceos blanquecinos en corazón, pulmones, hígado, paredes de molleja e intestino.

La alerta temprana es la forma de llamar a las acciones que deben ser tenidas en cuenta con prioridad para el beneficio de las diferentes fincas evitando la propagación de alguna enfermedad o virus; por ello, se recomienda contactar de inmediato al Instituto para reportar la urgencia en caso de evidenciar cualquiera de las enfermedades vistas hasta el momento, directamente en la página del ICA. [Consultar.](#)

6.2. Área de cuarentena

La cuarentena pecuaria comprende todas aquellas medidas encaminadas a regular, restringir o prohibir la producción o la importación de animales y sus productos y, restringir el movimiento o existencia de estos, con la finalidad de prevenir la introducción, dispersión o diseminación de enfermedades u otros organismos que afectan o puedan afectar la sanidad animal del país.

El área de cuarentena es un área física y específica de la producción en donde se deben cumplir unas condiciones de aislamiento de los animales que ingresan nuevos al predio, o que se sospecha que tienen alguna enfermedad o condición contagiosa.

En cuanto a los requisitos estructurales, esta área debe estar separada de otras zonas donde haya animales, y por supuesto, a una distancia prudente, dependiendo de la especie animal y la capacidad de difusión en el aire de posibles agentes patógenos.

Esta zona debe estar delimitada por muros, vallas o alambrados, con puerta y un aviso en la entrada que alerte sobre la prohibición del ingreso de personal no autorizado. Estas medidas son muy importantes, ya que se pueden diseminar los agentes patógenos por toda la producción. Debe tener una zona de cargue y descargue de animales y en lo posible contar con un vestier donde el operario pueda realizar el cambio de vestuario y botas y si se requiere, ducharse.

6.3. Almacenamiento y transporte de productos biológicos y medicamentos veterinarios

Los medicamentos son sustancias utilizadas para curar a los animales y su administración puede ser interna o externa. Por otra parte, los biológicos son sustancias utilizadas para la prevención de enfermedades, como por ejemplo las vacunas. Los medicamentos veterinarios que se utilizan y comercializan en Colombia, deben estar registrados ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y deberán emplearse aplicando las buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios.

Pueden clasificarse de acuerdo con: su naturaleza (farmacológico o inmunológico); su vía de administración (oral, inyectable, ocular, por nebulización), sus

propiedades (analgésico, antiparasitario, anestésico), su forma farmacéutica (polvo oral, premezcla medicamentosa, aerosol, comprimido, entre otros).

Los medicamentos tienen varias formas de presentación, y se clasifican según su forma de elaboración así:

Figura 10. Formas de presentación de los medicamentos



- **Polvos o sólidos**

Suelen estar en forma de comprimidos, tabletas o polvos. En esta forma de presentación podemos encontrar algunos antibióticos, vitaminas, antiparasitarios, promotores del crecimiento, entre otros.

- **Liofilizados**

Son tabletas sólidas en las cuales se envasan al vacío las vacunas vivas o modificadas.

- **Líquidos**

Pueden ser para administración oral e inyectable: En esta forma de presentación podemos encontrar antibióticos, vitaminas, protectores hepáticos, antiinflamatorios, entre otros.

Las condiciones de almacenamiento, transporte y conservación deben ajustarse a las especificaciones que figuran en la etiqueta, en particular las relativas a la temperatura, luz y humedad.

Todos los productos veterinarios deben almacenarse en instalaciones seguras y mantenerse bajo llave fuera del alcance de los niños y los animales. Los medicamentos se almacenan separados de los plaguicidas, fertilizantes y alimentos.

6.4. Técnicas para aplicación de medicamentos veterinarios

Se debe tener muy en cuenta que, “con el uso de medicamentos en las especies pecuarias, se pueden generar algunos riesgos que están principalmente vinculados con su manipulación y administración” (Invima, 2020). Por lo anterior, las autoridades competentes deben establecer y aplicar la regulación sobre las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios.

Para poder aplicar las técnicas de aplicación de medicamentos veterinarios se deben tener en cuenta factores como la seguridad, el costo, la efectividad, la especie que se vaya a tratar, el tipo de enfermedad (agudo o crónico), el manejo (dominancia sobre el animal), la vía de administración y la forma farmacéutica.

Las vías de aplicación de medicamentos varían dependiendo de la especie animal; sin embargo, las principales vías de aplicación de medicamentos son:

- **Intra alar**

Se realiza punzando la membrana del ala. Específicamente, en medio del triángulo formado por el pliegue que aparece al abrir el ala. Este método es el utilizado para realizar vacunaciones contra Viruela Aviar y se realiza con aplicador de doble estilete que previamente debe ser introducido en el frasco que contiene la vacuna.

- **Intra mamaria**

Con la ayuda de un catéter de pezón, se aplica el medicamento en los pezones del animal. Esta técnica es muy utilizada para tratar casos de mastitis o secados de vacas productoras de leche.

- **In ovo**

Se inyecta a los embriones en su último estado de incubación.

- **Intra nasal**

El medicamento se aplica por los orificios nasales. Las formas más utilizadas son en gotas, nebulizaciones o también se puede emplear el uso de una jeringa para medicamentos líquidos y se utilizan principalmente en especies pecuarias que presenten problemas respiratorios.

- **Oftálmica**

Método de aplicación muy utilizado en aves y consiste en aplicar directamente el medicamento sobre el ojo del animal, la presentación del medicamento viene en gotas, se utiliza en vacunaciones e infecciones oculares. Es de manejo individual y en las aves se utiliza principalmente para vacunar contra enfermedades como Newcastle, Gumboro, bronquitis, entre otras.

- **Ótica**

El medicamento es aplicado en el oído y suele utilizarse mayormente en infecciones de oído medio o externo.

- **Oral**

El medicamento se aplica por la boca o pico, según sea el caso, y se emplean presentaciones en forma de pastillas, polvos, jarabes, suspensiones. En las aves es la principal vía de administración.

- **Rectal**

Se aplica el medicamento por el recto y, se utiliza en formas de supositorios o lavados.

- **Tópica**

Se aplica sobre la piel del animal y su presentación puede ser en crema, líquido, aerosol, o polvo. Esta vía de aplicación se utiliza principalmente en heridas.

- **Intra vaginal e Intrauterina**

Con la ayuda de un catéter, se aplica el medicamento directamente por la vagina del animal o en el caso de ser intrauterina, se continúa introduciendo el catéter pasando por el cuello uterino hasta llegar al útero y poder depositar allí el medicamento. Esta técnica se utiliza principalmente en casos de metritis o infecciones vaginales.

- **Vía parenteral**

Esta vía implica la ruptura de las barreras del organismo, la piel y las mucosas para depositar las sustancias en tejidos o cavidades internas del

organismo, inyectando el medicamento a través de una punción utilizando aguja y jeringa desechables.

En relación a la vía parenteral, hay varios elementos que se deben tener en cuenta, así como los diversos ángulos de aplicación de medicamentos, tal como se informa a continuación:

a. Intramuscular.

Es la vía de aplicación más utilizada en la administración de medicamentos veterinarios.

La técnica es muy sencilla, se introduce la aguja de forma recta y profunda en el músculo a inyectar y se pone la jeringa para posteriormente, girarla en el sentido de las manecillas del reloj, con el fin de asegurar la aguja a la jeringa y evitar accidentes o desperdicio de producto, posteriormente, se debe empujar el embolo de la jeringa hacia atrás para confirmar que no se haya punzado algún vaso sanguíneo. Si el embolo se empuja hacia atrás y la jeringa se llena de sangre, se debe retirar la aguja y punzar nuevamente, ya que se debe evitar punzar los vasos sanguíneos.

b. Subcutáneo.

Esta técnica es utilizada en todas las especies pecuarias, principalmente en la aplicación de vacunas o desparasitantes y consiste en inyectar el medicamento bajo la piel.

La técnica consiste en levantar la piel con los dedos de una mano, e introducir el bisel de la aguja mirando hacia la superficie. En animales grandes, es recomendable introducir la aguja en un ángulo de 90 grados. Las zonas más recomendadas para la

aplicación de medicamentos son aquellas donde existan pliegues como en las regiones del dorso, cervical y abdominal.

c. Intravenosa.

Esta vía de aplicación se utiliza para conseguir un efecto rápido. El procedimiento consiste en sujetar al animal, aplicando la técnica de sujeción específica para cada animal, se procede a desinfectar la zona que se va a punzar, es recomendable que antes de realizar la punción, se aplique una ligadura o haga compresión sobre la zona (esto facilitará la observación y localización de la vena), por último, se procede a realizar la punción con el bisel de la aguja hacia arriba y de manera horizontal a la vena. Para comprobar si fue exitoso el procedimiento, se empuja el émbolo de la jeringa hacia atrás, si se está en la vena, el contenido de la jeringa se mezclará con sangre, en caso contrario, se debe volver a realizar el procedimiento. Finalmente, después de estar seguros de que la punción se hizo directamente en la vena, se procede a aplicar el medicamento de forma lenta.

d. Intradérmica.

Esta técnica está directamente relacionada con actividades de diagnóstico y se realiza en todas las especies animales. Consiste en aplicar pequeñas cantidades de medicamentos, colocando la aguja de manera horizontal y con la piel estirada. Las zonas más recomendadas en especies grandes son la tabla del cuello y la zona perianal. En especies pequeñas se recomienda realizar la punción en la parte inferior del tórax. En cuanto a los cerdos, se recomienda trabajar en la zona de la oreja.

Posterior a definir la técnica a trabajar se requiere definir la vía de administración, se pueden apreciar las más frecuentes como:

a. Ganado avícola

- Oral
- Ocular
- Intra nasal
- Subcutáneo
- Intramuscular
- Intra alar

b. Ganado bovino

- Oral
- Intramuscular
- Intravenoso

c. Ganado porcino

- Oral
- Intramuscular
- Intravenoso

d. Ganado equino

- Oral
- Subcutáneo

6.5. Tiempo de retiro

Es el tiempo de reposo de forma aislada que debe tener el animal, cuenta desde el momento de la aplicación del medicamento, hasta la eliminación de su organismo, es importante tener en cuenta la concentración del producto médico, para que no infrinja el Límite Máximo de Residuos (LMR) en los tejidos del animal, esto tiene el fin de evitar que esa carne o esos productos dependientes de los animales, no afecten la salud de

los seres humanos o de los animales con los que haya tenido contacto. Este tiempo debe ser respetado tal como se enuncia a continuación:

a. Tiempo de retiro

La producción animal a nivel cosmopolita ha crecido y desarrollado teniendo en cuenta las prácticas ambientales, el bienestar animal y humano, la responsabilidad social y regional, la competitividad, la rentabilidad, la calidad de los productos, la inocuidad y trazabilidad.

b. “Codex alimentarius”

Cabe resaltar que la FAO en su “CODEX ALIMENTARIUS” CX/MRL 2-2018, establece los límites máximos de residuos y las recomendaciones sobre la gestión de riesgos para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos. De igual manera, en Colombia existe la Resolución 1382 de 2013, por la cual se establecen los límites máximos para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal, destinados al consumo humano.

c. Uso responsable

Los medicamentos se deben utilizar de forma responsable, pues existen algunos productores que tienen la creencia que siempre se debe aplicar mucho más de la dosis recomendada en la etiqueta y, por consiguiente, el tiempo de retiro será diferente, ya que este deberá ser ajustado a la cantidad de medicamento de que se administró al animal.

d. Carne

En el caso de la carne, el tiempo de retiro debe ser el transcurrido entre la última aplicación de un medicamento veterinario a un animal, y el momento de sacrificio de este para consumo humano.

e. Alimentos

En cuanto a la leche, los huevos y la miel, el tiempo de retiro hace referencia al periodo durante el cual debe descartarse la leche, los huevos o la miel, esto con el fin de que los residuos de medicamento y/o sus metabolitos, alcancen niveles de inocuidad aceptados internacionalmente.

6.6. Notificación de efectos adversos

Las notificaciones o denuncias de casos que se presentan en los animales con sintomatología compatible o atribuible a enfermedades de notificación oficial según Resolución ICA 3714 del 2015, debe realizarse en las oficinas del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, las personas que se encuentran en la obligación de realizar esta acción son:

- Personas responsables, encargados o propietarios de los animales afectados, ya sea en grandes, medianas o pequeñas producciones.
- Los médicos veterinarios, médicos veterinarios zootecnistas o profesionales en el área que atiendan producciones o presten asistencia técnica, ya sea pública o privada.
- Cualquier autoridad local, regional o nacional.
- Responsables o encargados de los laboratorios diagnósticos veterinarios públicos o privados.

- Cualquier persona con conocimiento de aves enfermas o aparentemente afectadas por enfermedades de notificación.

6.7. Guía sanitaria de movilización interna

Para garantizar las condiciones de salubridad y seguridad de los animales, el ICA diseñó un formato denominado Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI). Este documento contiene información sobre el lugar de origen de los animales y las condiciones sanitarias en las que se entregan estos; para evitar propagación de enfermedades. En este formato se consignan datos como número de animales, género, predio de procedencia, destino final (transporte a otro predio o sacrificio), registro de vacunación, ruta de transporte, y destino final.

Para que el ICA pueda emitir el aval para la guía de movilización, es necesario cumplir con los siguientes requisitos: que no haya presencia de focos de enfermedades en el predio, que este se encuentre registrado oficialmente ante el ICA, registro de vacunación vigente, inspecciones clínicas a los animales, registro de cuarentenas.

Es de aclarar que esta guía solamente es válida para un solo vehículo y para un solo trayecto y aplica para la fecha autorizada. Sin embargo, un solo vehículo podrá transportar animales con diferentes GSMI, de diferentes orígenes y con diferentes destinos y se debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1) Que el origen y el destino cuenten con igual condición sanitaria en cuanto a las enfermedades de control oficial y se encuentre dentro de las mismas zonificaciones declaradas por el ICA.
- 2) Que se identifiquen los lugares de origen y de destino en la ruta para la movilización de animales.

- 3) Que los lugares de origen y destino no tengan requisitos sanitarios especiales para autorizar la movilización o para obtener la GSMI.
- 4) Que las GSMI expedidas se encuentren vigentes dentro del tiempo autorizado para la movilización de los animales.

La expedición de la GSMI se puede expedir de dos formas:

1) Presencial en la oficina local del ICA o convenio:

Paso 1: Tener registrado el predio ante el ICA.

Paso 2: Presentar la cédula de ciudadanía del titular de los animales o del apoderado.

Paso 3: Presentar soporte de pago de la GSMI.

Paso 4: Informar el destino de la movilización, número de animales, edad y especie a movilizar.

Paso 5: Informar el nombre del conductor y datos del vehículo.

Paso 6: Firmar recibo de satisfacción de la GSMI.

2) En línea, a través de su plataforma Sigma:

Paso 1: Ingresar al enlace

https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma/manuales.aspx para descargar el acta de confidencialidad de usuarios y obtener información adicional.

Paso 2: Diligenciar el acta de confidencialidad.

Paso 3: Enviar el acta escaneada y el documento de identificación al correo electrónico mesadeayuda.sigma@ica.gov.co.

En un tiempo estimado de 24 horas, recibirá a vuelta de correo el usuario y contraseña para poder ingresar a Sigma en línea y continuar con el trámite para expedir la guía de movilización.

7. Plan de alimentación

Este plan permite planificar la forma cómo se le dará alimento a los animales a cargo, no solo para satisfacer sus necesidades alimentarias; para la FAO (2020), el plan debe trabajar en pro del mejoramiento continuo de las condiciones de los animales, con el fin de satisfacer los requerimientos nutricionales (en cantidad y calidad) y, les permita un buen desempeño, todo esto, evidenciable en los parámetros productivos y reproductivos (peso al nacimiento, peso al destete, ganancia de peso, producción de leche e intervalo entre partos), como también en la salud y el bienestar del hato, adicionalmente debe ser claro el abastecimiento de agua en buenas condiciones, y suplementos vitamínicos que satisfagan las necesidades energéticas y de formación de los animales.

El plan de alimentación obedece directamente a la fase en la que se encuentra el animal, puede ser para levante y ceba, recuperación, crecimiento o manutención; inclusive se debe tener en cuenta las dietas especiales en caso de requerirse por asistencia veterinaria o medidas especiales.

7.1. Buenas prácticas de alimentación animal

Las buenas prácticas de alimentación animal, equivales a todas las acciones enfocadas en el proceso de elaboración de alimentos, que brinden un estándar de calidad e inocuidad según las diferentes normas y lineamientos de cada región FAO (2004). Orientadas en brindar unos piensos o alimentos de excelente calidad para los

animales que son destinados al consumo humano, abarcando toda la cadena alimenticia.

Así, el ICA como ente regulador da unas especificaciones y lineamientos, los cuales son de vital importancia reconocer e implementar para asegurar las buenas prácticas de alimentación animal que cumplan las siguientes características:

1. Los alimentos, suplementos y sales mineralizadas utilizados en la alimentación o elaboración de raciones deben contar con un registro emitido por el ICA.
2. En el momento de fabricación, elaboración de raciones o en una suplementación no utilizar harinas de sangre, hueso o carne, ya que puede ser un foco de diseminación de una enfermedad.
3. No realizar una suplementación o uso de suplementos de cosechas que puedan estar contaminadas con plaguicidas, en caso de ser usadas cosechas o subproductos de industrias, se debe conocer y registrar el origen o uso.
4. En caso de utilizar o emplear plaguicidas en pastos y forrajes para la alimentación animal, es importante respetar el periodo de carencia especificado en el rotulado del producto.
5. El uso de materiales transgénicos debe contar con la autorización del ente regulador.
6. El agua utilizada en las prácticas de alimentación animal debe contar con una calidad adecuada para que no afecte la inocuidad de los productos o subproductos obtenidos de los animales.
7. Se debe practicar un análisis de calidad de agua, de forma anual.

8. Se deben controlar las condiciones de temperatura y humedad para el almacenamiento de los diferentes alimentos con el fin de evitar el deterioro del mismo y el crecimiento de patógenos.
9. Los alimentos dispuestos en bultos deben ser colocados sobre estibas y realizar una separación de las paredes para evitar la humedad y asegurar las condiciones de inocuidad.

Para esto debemos tener en cuenta los diferentes principios y requerimientos generales en los cuales los piensos o ingredientes juegan un papel fundamental, ya que se deben obtener de fuentes seguras y conservarse en bajo condiciones de inocuidad, para protegerlos de contaminación o plagas que puedan afectar las condiciones organolépticas de dichos alimentos.

- **Piensos e ingredientes**

Los ingredientes deben obtenerse de fuentes seguras y someterse a diferentes análisis de calidad, los que determinan la inocuidad de los alimentos. La vigilancia de los ingredientes debe incluir la inspección, el muestreo y el análisis, para descartar la presencia de contaminantes, alteraciones de la materia prima, aplicando protocolos encaminados en el riesgo. Teniendo presente los diferentes agentes causales de descomposición y alteración dentro de los cuales encontramos los agentes físicos, los agentes químicos, los agentes biológicos.

Figura 11. Agentes físicos, químicos y biológicos



- **Agentes causales de alteración del pienso e ingredientes**

Etiquetado

El etiquetado o rótulo debe ser claro y visible, se deben tener en cuenta los ingredientes y su norma de uso, aparte de esto debe cumplir con los siguientes criterios:

- Lista de ingredientes.
- Información del fabricante.
- Identificación de lote.
- Fecha de fabricación.
- Fecha de caducidad.
- Información sobre la especie a la que está destinado.

Por medio del etiquetado, las fechas de fabricación, lista de ingredientes deberá ser posible generar una trazabilidad de los alimentos o materias primas utilizadas mediante el manejo adecuado de registros y muestras tomadas en caso de generar una alteración o enfermedad en el animal, tal como se ve a continuación:

Procedimiento de inspección o control

Para la elaboración de los diferentes planes de alimentación se deben adquirir materias primas o diferentes alimentos balanceados para suplir las necesidades de las especies, al adquirir estas materias primas o alimentos los fabricantes o distribuidores deben adoptar prácticas de inspección, vigilancia y control en las diferentes etapas de elaboración de dicho alimentos, tanto en la etapa de producción, almacenamiento y transporte, asegurando así, que los alimentos destinados para el consumo animal sean ofrecidos de manera inocua y bajo estándares de calidad.

La vigilancia de los alimentos balanceados o pienso, ya sea por el fabricante, distribuidor, el productor o el ente regulador, deberá incluir actividades de inspección, muestreo y por último un análisis para determinar las características del alimento y de esta forma, asegurar sus condiciones de consumo.

Riesgos para la salud

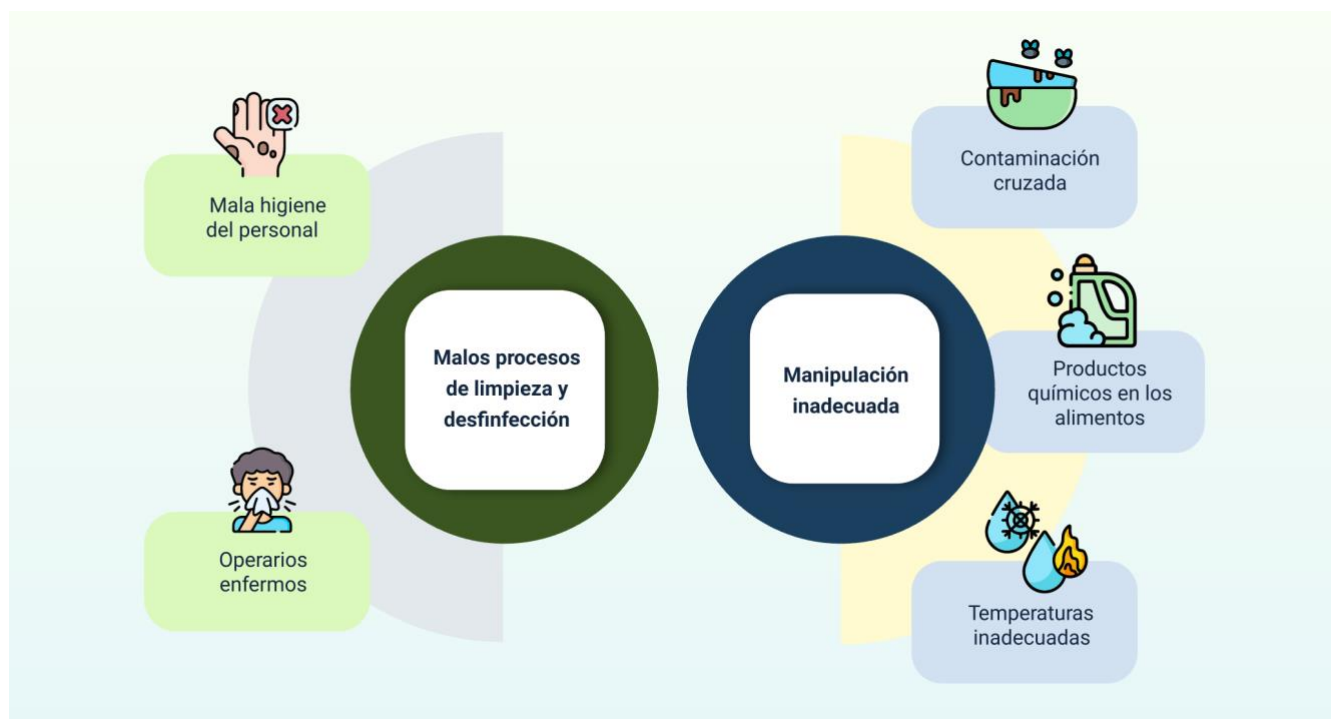
Tener en cuenta que todas las actividades de buenas prácticas de alimentación animal van direccionadas a asegurar la inocuidad de los alimentos para prevenir las diferentes alteraciones a la salud y todos los problemas que estas generan, tanto para los humanos como para los animales, hablando de los retrasos que se puedan ocasionar en los diferentes sistemas productivos, es esencial que los niveles de sustancias no deseables sean demasiado bajas o nulas.

Medicamentos veterinarios en alimentos medicados. Se deben emplear unas condiciones especiales para evitar la contaminación cruzada con otros alimentos que no requieren la medicación.

Sustancias no deseables. Deberán identificarse, controlarse y reducirse al mínimo la presencia de estas en los alimentos balanceados para animales, teniendo en cuenta la eliminación de contaminantes industriales y ambientales, contaminantes de tipo orgánico, los diferentes agentes patógenos y mico toxinas.

Es importante la evaluación de los diferentes riesgos que indica cada sustancia y la contaminación cruzada por el uso de medicamentos en raciones animales que no requieran del mismo, tanto para la salud del animal como de los consumidores finales de estos productos animales, es importante reconocer los límites máximos admitidos para cada sustancia.

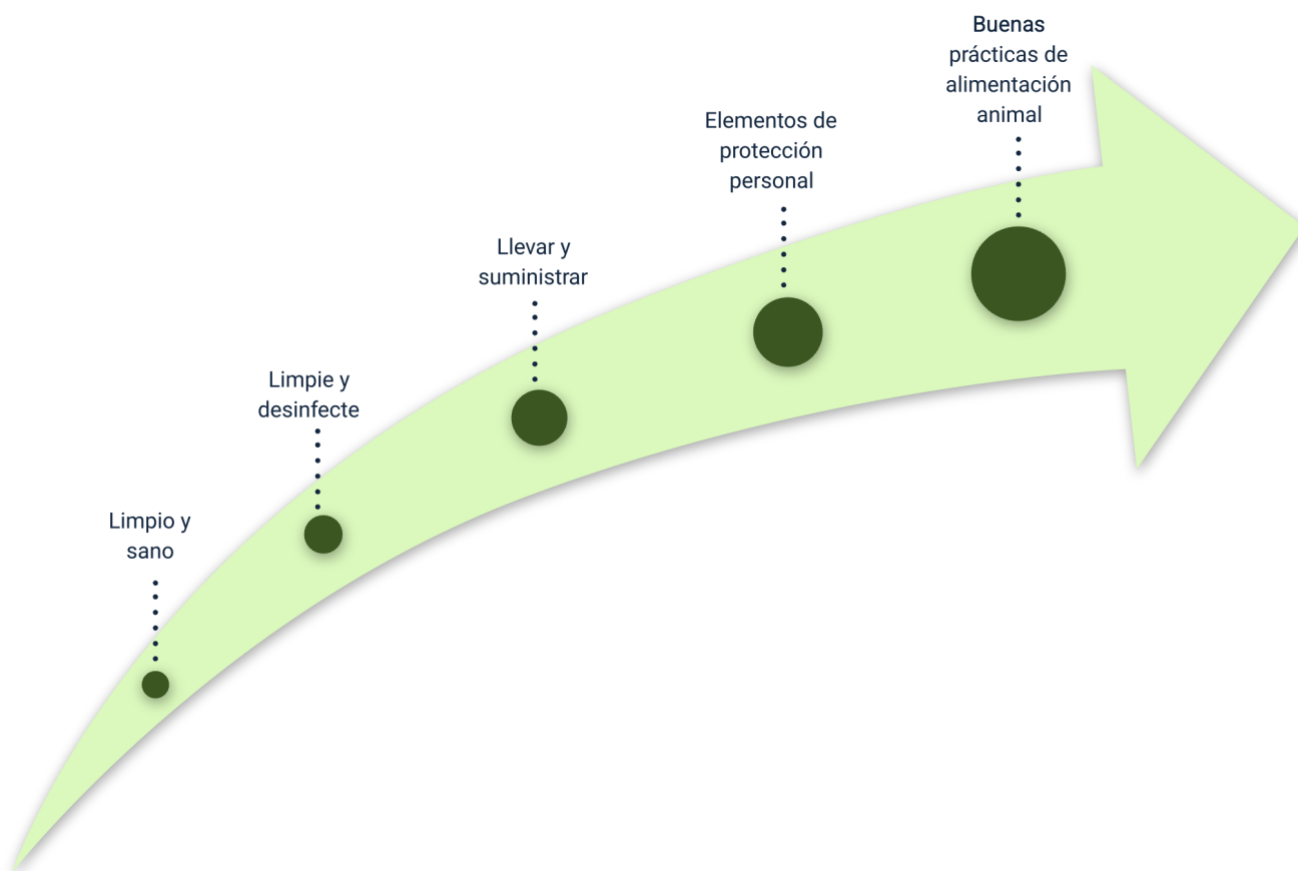
Figura 12. Procesos que alteran la inocuidad de los alimentos



- **Personal**

El personal juega un papel fundamental en la elaboración y manipulación de los alimentos balanceados, de allí la importancia de la higiene y conocimiento de manipulación animal bajo estándares de limpieza y desinfección, donde el personal debe utilizar siempre todos los elementos de protección requeridos para la labor que está realizando, donde la empresa pecuaria será responsable de la capacitación en los temas de higiene, manipulación de alimentos, seguridad y elementos de protección personal aparte de las especificaciones de las funciones a realizar.

Figura 13. Acciones del personal en pro de las buenas prácticas de alimentación animal



Las buenas prácticas se relacionan en los siguientes tres elementos:

1. Instalaciones

Las instalaciones deben mantenerse limpias y desinfectadas de acuerdo al protocolo de limpieza y desinfección, deben contar con áreas con buena iluminación, temperatura, humedad y ventilación conforme al criterio de cumplimiento para cada área, las instalaciones se deben diseñar y ubicar para cumplir con las exigencias en pro al control de plagas.

2. Equipos

Las herramientas o equipos que se encuentran en contacto directo con las diferentes materias primas deben ser limpiados y desinfectados después de cada uso para evitar todo tipo de contaminación cruzada.

3. Documentación

La documentación es importante en los procesos de buenas prácticas de alimentación animal, ya que brindan información no solo frente a la trazabilidad de los alimentos, sino también de los animales dando criterios demostrativos de cumplimiento de muchas labores realizadas y datos para un análisis mucho más riguroso en caso de ser necesario.

7.2. Almacenamiento de alimentos, materia prima e insumos pecuarios

El almacenamiento de los alimentos, materias primas e insumos es uno de los puntos críticos de control hablando de las buenas prácticas de alimentación, ya que unas buenas técnicas de almacenamiento brindan a los alimentos balanceados y materias una mayor vida útil, dicho lo anterior el almacenamiento depende exclusivamente del espacio y condiciones del almacén.

Existen diferentes formas de almacenar las materias primas, alimentos e insumos pecuarios, teniendo en cuenta sus características físicas y condiciones organolépticas. Los métodos de almacenamiento se dividen según la acomodación y orden dado a los alimentos, materias primas, e insumos en el momento de almacenar.

Las formas más comunes de almacenar, y que pueden ser usadas según condiciones productivas y o estructurales, son las siguientes:

a. Almacenamiento ordenado

Consiste en ordenar teniendo el flujo y la frecuencia de uso, entrada y salida de materias primas, alimento, etc., evitando mezclas de productos, delimitando cada espacio con los nombres correspondientes, y separándolos entre sí. Así se asegura la inocuidad de estos. No se realiza un uso total del espacio, pero su flujo es mucho más ágil y ordenado.

b. Almacenamiento en bloque

Las materias primas se organizan por su orden de llegada, almacenando productos de una misma referencia o lote, de esta forma se hacen diferentes grupos, por lo que no se dejan espacios entre las referencias, y se llena el almacén en su gran totalidad. Posee características similares al almacenamiento ordenado, pero con la diferencia de que no se dejan espacios entre referencias.

c. Almacenamiento o acopio a granel

Consiste en almacenar las materias primas o alimento suelto sin empacarlo, es importante la separación de dichas materias primas para evitar mezclas o contaminación, se debe tener en cuenta las características físicas de los insumos, teniendo especial cuidado con las harinas, pues pueden ser muy volátiles y causar contaminación.

Teniendo en cuenta lo anterior, se deben respetar unos lineamientos o condiciones básicas de almacenamiento en donde:

- 1) Los fertilizantes, químicos, plaguicidas y otros materiales que no estén destinados a utilizarse en la elaboración o suplementación de los

alimentos, deben ser almacenados de manera separada, para así evitar todo tipo de riesgos de contaminación cruzada.

- 2) Es importante también disponer de una separación de alimentos ya procesados o elaborados.
- 3) Los alimentos dispuestos en bultos deben ser colocados sobre estibas y realizar una separación de las paredes para evitar la humedad y asegurar las condiciones de inocuidad.
- 4) Deberá realizarse la inspección de las condiciones de limpieza para asegurar la inocuidad de los alimentos allí almacenados.

- **Uso de suplementos para alimentación animal**

La deficiencia de nutrientes en las diferentes materias primas o los elevados costos para la adquisición de materias primas de calidad, genera en el sistema productivo un retraso, ya que en el animal se ve afectado el desarrollo y expresión genética del animal, ya sea en la ganancia de peso, crecimiento, madurez sexual, entre otros aspectos, que para la producción pecuaria son de vital importancia acortar estos periodos de tiempo para aumentar la producción.

Es por esto que la utilización de suplementos puede ser una alternativa para disminuir esta problemática, teniendo en cuenta que no reemplazan ninguna alimentación o ración, ya que lo que ellos hacen es suplir las necesidades o deficiencias de un alimento, bien sea en su componente vitamínico, mineral, energético, grado de digestibilidad, palatabilidad, etc., logrando mejorar dicho alimento para alcanzar las necesidades del animal.

Los factores básicos para considerar suplementar un animal, consiste en tener claro los requerimientos nutricionales del animal, y que sean necesarios para elegir y reconocer si el alimento balanceado suple las necesidades de las especies trabajadas, de acuerdo con:

Etapas de producción del animal: según las etapas en las que el animal se encuentra en la producción, es necesario realizar suplementación, por ejemplo: animales en estado de gestación es recomendable realizar una suplementación mineral, especialmente con calcio, ya que su estado fisiológico requiere mayores niveles de este mineral, siendo este un condicionante de suplementación para lograr un objetivo productivo.

Características biológicas: como la edad, etapa reproductiva, sexo, entre otras, las cuales puede cambiar los requerimientos nutricionales en cada especie.

- **Manejo de praderas y forrajes**

El manejo de praderas y forrajes es una de las principales problemáticas en la producción ganadera bovina, el mal manejo de estos puede generar una compactación del suelo por sobrepastoreo de los animales; por ende, la importancia de conocer y manejar periodos de pastoreo adecuados con sistema de rotación de potreros y periodos de descanso, brindaran un mejor manejo de las praderas, pudiendo ofrecer al animal las mejores condiciones nutricionales que la pradera ofrece.

Recordemos que el forraje se refiere a sustancias vegetales (principalmente hojas y tallos de plantas) que son ingeridas por el ganado mientras pastan. Este término (forraje), se ha aplicado específicamente a las plantas de tallo que los animales consumen directamente como pasto, restos de cultivos o cultivos de cereales en etapas

tempranas de desarrollo. No obstante, en un sentido más amplio, también abarca plantas similares que se cortan para la elaboración de piensos compuestos y se garantizan a los animales, sobre todo en forma de heno o ensilado.

Se divide en plantas gramíneas y plantas leguminosas, las cuales aportan al animal una fuente importante de proteínas, vitaminas y un componente importante de fibra alimentaria.

- **Gramíneas**

Como el maíz, trigo, arroz, caña de azúcar que, por tener un tallo cilíndrico, con nudos y flores, con panojas o espigas, pueden diferenciarse fácilmente. Su principal aporte nutricional es fuente importante de vitaminas y minerales con un alto valor de fibra, que ayuda al componente digestivo y previene enfermedades.

- **Leguminosas**

Son fuente importante de proteínas y minerales como el calcio, poseen una capacidad importante de fijación de nitrógeno en suelos, los cuales ayudan a la fertilización de las praderas. Se caracterizan por producir una legumbre o vaina que aloja semillas en su interior.

- **Periodos de pastoreo**

Los periodos de pastoreo deben hacerse cuando el forraje tenga niveles de nutrientes adecuados de acuerdo a su periodo vegetativo, es importante aclarar que a medida que se pastoreen más tiernos o más maduros, los resultados afectarán la recuperación de estos; por lo tanto, el consumo voluntario de materia seca se reduce,

un indicio de que la pradera se encuentra en condiciones óptimas de recepción de animales es cuando el 30 % de las mismas se encuentra florecida.

- **Sobrepastoreo**

El sobrepastoreo es una problemática muy común en el manejo de potreros o praderas que normalmente ocurre por la sobrecarga animal en los potreros, en la cual el número de animales sobrepasa la carga del terreno o cuando los animales permanecen más tiempo del recomendado, es muy común en las condiciones de verano o clima cálido, ya que escasea el alimento y se llevan al límite o en inviernos fuertes por inundaciones de potreros y las pasturas no soportan los encharcamientos, los resultados finales del sobrepastoreo siempre serán los mismos: crecimiento de malezas, suelos erosionados y de difícil recuperación, y por consiguiente un problema de producción en la explotación.

- **Periodos de recuperación**

Los pastos requieren un tiempo de recuperación o descanso para recobrase una vez han sido cortados, o consumido por los animales, teniendo esto en cuenta, es razonable pensar que se requiere dar un tiempo para que se vuelva a recuperar, esta recuperación se da desde la parte inferior de la planta iniciando por la raíz, pasando por los tallos y por último las hojas. Por ende, a medida que es respetado el tiempo de pastoreo de un potrero o pradera, su recuperación será mucho más eficiente, ya que el componente vegetativo no será maltratado y su crecimiento se efectuará de manera vigorosa y veloz, de lo contrario empezarán problemas de malezas y zonas erosionadas y como consecuencia recuperaciones muy lentas.

Los periodos de recuperación varían dependiendo el clima, el tipo de suelo, el manejo que se le da al potrero (riego, fertilización, tipo de pastoreo, etc.), y la especie de pasto utilizado.

Tabla 3. Periodos de recuperación de pastos

Clima	Especie	Periodo de descanso / días	
		Invierno	Verano
Cálido	Guinea	35-45	45
	<i>Brachiarias</i>	30-45	45
	Estrella	23-30	45-60
	Elefante	50	
	<i>King Grass</i>	45	
Frio	Raigrases anuales	28-35	40
	<i>Kikuyo</i>	42	63
	<i>Azul orchoro</i>	35-42	
	<i>Raigrases perennes</i>	30-40	40

Nota. Adaptada de Guía y principios ganaderos 2020-2021

- **Sistema de rotación de potreros**

En el uso de las praderas o potreros, es muy común los sistemas de ocupación permanente y/o alterna, las cuales generan una compactación e impactan tremendamente el suelo, pues la permanencia de los animales y el pisoteo durante un

largo periodo de tiempo, desarrollan hábitos comportamentales de preferencia de lugares, ya sea por condiciones de agua o sombra, generando en estos sitios una gran compactación y deterioro severo de los suelos. Es así, que una alternativa sugerida, es la rotación de potreros, el cual disminuye esta problemática, aportando beneficios no solo al sistema productivo, sino también al medio ambiente.

Este sistema consiste en la división de los potreros o el potrero, dependiendo de la capacidad de carga animal de cada uno, pero, asimismo, acortando los tiempos de estadía de los animales en el mismo lugar y generando tiempos de recuperación de los pastos y leguminosas.

Es importante conocer el área del predio y más importante el área de cada potrero, de esta forma se atiende la producción de forraje, para después identificar la capacidad de carga animal, respectivamente.

Beneficios de la rotación de potreros:

- Permite que cada forraje tenga su periodo de recuperación o de descanso entre los ciclos de pastoreo.
- Rotaciones rápidas que promueven una producción de forraje durante todo el año.
- Ayuda a controlar de forma más efectiva el crecimiento de plantas no deseadas y malezas.
- **Alimento balanceado**

La composición de los alimentos balanceados generalmente tiene una determinada concentración de ingredientes o materias primas, para así lograr satisfacer los requerimientos energéticos, proteicos, minerales, entre otros. Es importante

conocer las características nutricionales de un alimento, y así identificar las interacciones que dicho alimento generará en el animal. La gran mayoría de materias primas provienen de los vegetales, aportando diferentes valores nutricionales a un costo relativamente más económico. La ración se define como una provisión diaria de alimento o forraje, mediante la dieta, cumpliendo así con las necesidades del animal según su estado de desarrollo.

Figura 14. Alimento balanceado



- **Disponibilidad de agua**

El consumo de agua en las especies pecuarias es un recurso fundamental y esencial para su funcionamiento vital, ya que es necesaria para su regulación osmo celular, su consumo es dado en las diferentes especies ante las necesidades para mantener el balance corporal, y reponer los líquidos perdidos en las heces y orina, las pérdidas evaporativas, más el agua retenida en líquidos de preñez y producción de leche. Es importante tener en cuenta las condiciones en las que se ofrece el agua, debe ser en condiciones óptimas y de buena calidad para el animal, previniendo así, las enfermedades digestivas o patologías causadas por el agua contaminada.

Los factores de requerimientos de agua y consumo son dados principalmente por tres (3) factores como:

- **Medioambientales:** temperatura, humedad relativa, lluvia, viento entre otras.
- **Relativos de la dieta:** principalmente el contenido de humedad del alimento.
- **Relativos del animal:** peso vivo, estado fisiológico, nivel reproductivo, consumo diario de materia seca.

Cada uno de estos, tiene características específicas en cuanto a su consumo:

Medioambientales

De los factores medioambientales es evidente que la temperatura es el más determinante, ya que en condiciones de verano siempre hay un aumento en el consumo de agua por parte de los animales, pero también hay una mayor evaporación

de los diferentes humedales o estadios de agua; por ende, se debe tener en cuenta para asegurar su disponibilidad constante en estos tiempos.

Relativos a la dieta

Los forrajes secos y alimentos balanceados demandan mayor cantidad de agua para su consumo, por ende, existe una relación entre el consumo de materia seca y los requerimientos de consumo de agua. Como contraparte una reducción en el consumo de agua reduce el consumo de materia seca, afectando indirectamente el nivel de producción o crecimiento esperado, ya que el animal limita su consumo de alimento.

Relativos del animal

Los diferentes estados fisiológicos del animal determinan el consumo de agua, generalmente es mucho mayor el consumo de agua en animales jóvenes y con niveles productivos altos que en animales viejos y posiblemente con niveles de producción con tendencia a bajar. De igual manera los procesos de gestación, lactancia y crecimiento.

Necesidades de agua según especie animal en condiciones normales referente a su peso vivo:

Tabla 4. Porcentajes de consumo

Especie	Porcentaje/Consumo
Equinos	10-15 % de su peso vivo
Rumiantes	8 a 10% de su peso vivo
Porcinos	5-6 % de su peso vivo
Aves	2-3 % de su peso vivo

La disponibilidad del agua en los diferentes sistemas productivos pecuarios, al ser un recurso de vital importancia, de necesidad básica y de fácil acceso para la gran mayoría de sistemas productivos, también es un recurso que se ofrece a voluntad del animal, que permanece disponible las 24 horas en condiciones normales y que el animal cuando tiene la necesidad de consumir lo hace.

8. “Software” pecuarios

La propagación y adopción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en diversas áreas fundamentales de la vida humana y el impacto positivo que han generado, son hechos que han sido conocidos en todo el mundo. Esto se ha observado sin caer en análisis simplistas ni en perspectivas puramente elogiosas. Desde un punto de vista económico, este conjunto de innovaciones tecnológicas que fusiona la informática con las telecomunicaciones forma parte de un nuevo paradigma de producción tecnológica basada en actividades enriquecidas con conocimiento. Este paradigma está a la vanguardia junto con otros sectores de avanzada, como la biotecnología, la nanotecnología y los nuevos materiales, entre otros.

El sector agropecuario es uno de esos campos en los cuales las TIC como tecnologías de impacto horizontal están abriéndose paso, aunque no a la velocidad y la intensidad con que han avanzado en otros espacios. El desafío de insertar tecnología en el agro y la ganadería, parece ser un problema más complejo, y a la vez prometedor.

Desde el punto de vista de la demanda, la relevancia estratégica que supone la incorporación de las TIC al sector agropecuario y agroindustrial ya ha sido advertida por muchos países. En los últimos diez años, se han creado entidades internacionales abocadas específicamente a la temática. En 2002 fue creada la “Asian Federation of

Information Technology for Agriculture (Afita)”, conformada por más de diez países asiáticos –en particular los del sudeste-, y su par europeo, la “European Federation of Information Technology for Agriculture (Efita)”. Un año después, a partir de la iniciativa de Estados Unidos y Brasil surgida en la conferencia mundial organizada por ambos países sobre el tema (la “World Conference of Computers in Agriculture and Natural Resources –WCCA”-), se fundó la “Panamerican Federation of Technology for Agriculture (Panfita)”, a la que se asociaron, además de Estados Unidos y Brasil, también México, Chile y Costa Rica. Estas tres organizaciones se nuclean a su vez en la Internacional “Federation of Information Technology for Agriculture (Infita)”, de carácter mundial, que posee un “journal” de publicaciones científico-técnicas en el tema y realiza desde su inicio congresos mundiales, el próximo de los cuales se celebra en noviembre de 2006 en Bangalore, India. La Afita, pionera en este campo, posee diversos centros de investigación desde los cuales estudia la situación del mercado de las TIC para el agro en los diversos países europeos y en Estados Unidos. De igual modo, este último estudia la situación de Brasil y la de su propio mercado.

Gracias a todo este crecimiento, varias de estas entidades han tomado la iniciativa de impulsar la creación de estándares internacionales de compatibilidad y coherencia entre los sistemas de información desarrollados para el trabajo con el sector agroalimentario (los “Agriculture Information Management Standards –AIMS”) con el objetivo de crear lenguajes y metodologías convencionales para compartir y sistematizar este tipo de información a nivel mundial.

Estas evidencias parecen más que elocuentes respecto al camino ya emprendido en este sentido por diversos países. En este sentido, Colombia no posee una institución

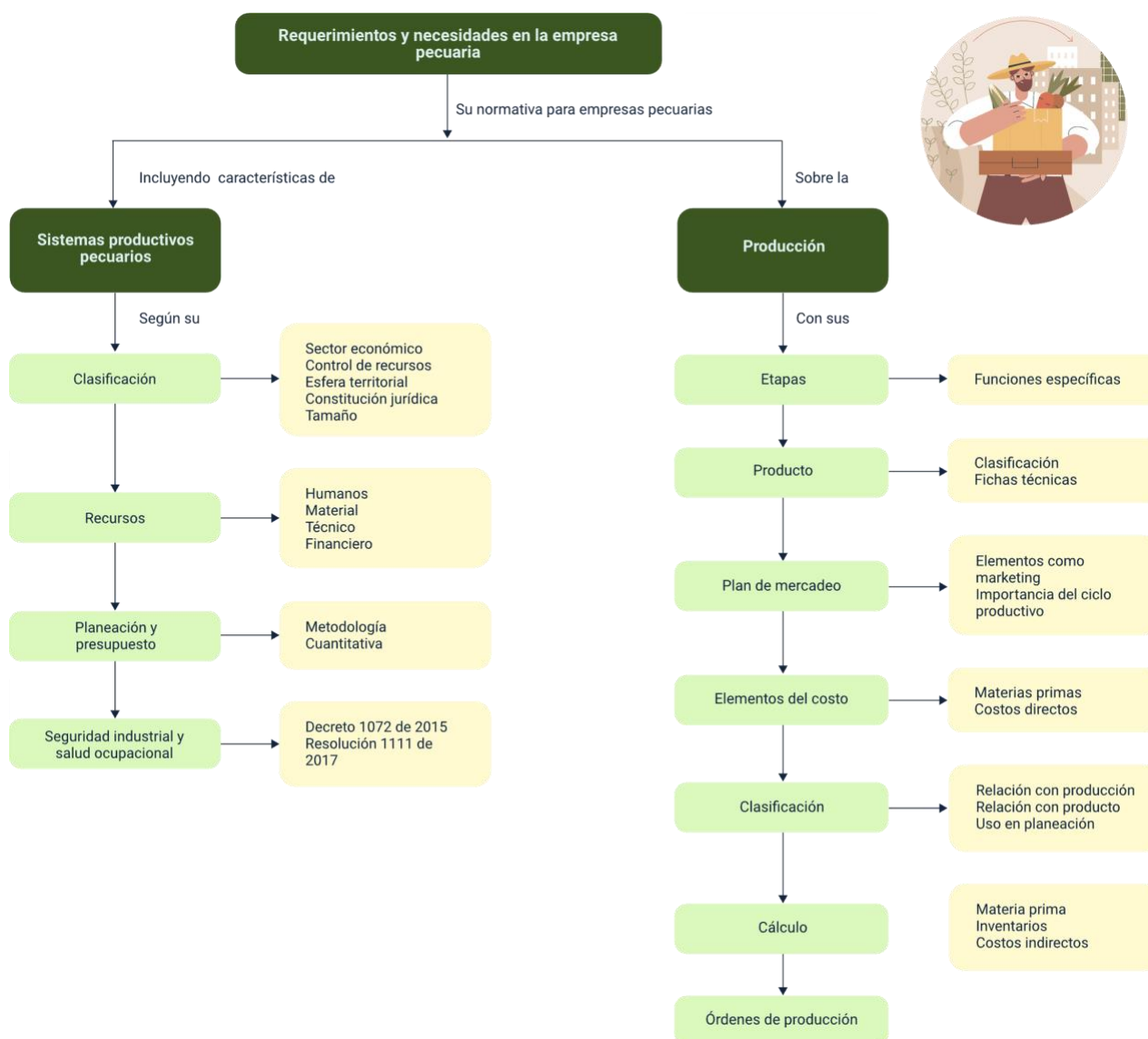
específica dedicada a este tema, y tampoco se registran otros indicios de una política pública. Las acciones emprendidas en este aspecto han sido llevadas adelante, o bien por el sector privado (entidades como Aacrea y Aapresid) o bien por unidades específicas de distintos organismos (INTA, INTI, Senasa) en forma fragmentaria, pero no parece existir una visión global de intervención, ni estudios específicos sobre esta temática en particular.

Cada vez son más las herramientas “software” que se están trabajando en el área pecuaria y es común encontrar maquinaria y equipo tecnológico en granjas y centros de pastoreo que revisan con inteligencia artificial los avances de los diferentes procesos, desde la alimentación hasta la gestión de los diferentes derivados pecuarios.

Para este proceso formativo no se referencian marcas de “software” o programas especiales, puesto que eso depende de cada una de las empresas de la que los aprendices del SENA harán parte; sin embargo, se recomienda integrar como mínimo en el sistema de cada proceso los procesadores de texto y las hojas de cálculo que facilitan la gestión de los datos.

Síntesis

A continuación, se describen los temas principales del componente formativo, Requerimientos y necesidades en la empresa pecuaria, en el cual se resaltan temas como la normativa para crear empresas pecuarias, incluyendo su clasificación, recursos, presupuestos, seguridad industrial y salud ocupacional, como también los temas referentes a la producción, plan de mercadeo, costos, clasificación, órdenes de producción:



Material complementario

Tema	Referencia APA del Material	Tipo de material (Video, capítulo de libro, artículo, otro)	Enlace del Recurso o Archivo del documento o material
1. Producción pecuaria	Hernández, A. (2020). [Video]. YouTube. <i>Sistemas de producción animal</i> .	Video	https://youtu.be/5VDRvtHRLQ
3. Buenas prácticas pecuarias	Coasgrop hijos del campo. (2021). <i>Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)</i> . [Video]. YouTube.	Video	https://youtu.be/cN6IFxETmr8
3.2. Implementación	La Finca de Hoy. (2019). <i>Requerimientos para certificar una granja pequeña en buenas prácticas pecuarias</i> . [Video]. YouTube.	Video	https://youtu.be/HUmDzvLu-ho
5. Programa de producción (concepto y características)	López, R. (s.f.). <i>Programación anual de actividades de la finca -volumen 9</i> .	Cartilla	https://repositorio.sena.edu.co/handle/11404/438

Glosario

Afta: úlcera o llaga abierta y dolorosa en la boca. Las aftas son de color blanco o amarillo y están rodeadas por un área roja y brillante. No son cancerosas (Medline Plus, 2021).

Ataxia: falta de control muscular o de coordinación de los movimientos voluntarios, como caminar o recoger objetos. Como signo de una condición subyacente, la ataxia puede afectar a varios movimientos y crear dificultades en el habla, el movimiento de los ojos y la deglución (Scott, 2009).

Biodiversidad: diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas, destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de trabajadores de la salud, pacientes, visitantes y el medio ambiente (Ministerio de Salud Colombiano, 1997).

BPG: buenas Prácticas Ganaderas –BPG- son un sistema de aseguramiento de inocuidad enfocado a la producción primaria, su objetivo es la gestión de riesgos biológicos, físicos y químicos generados en el predio y que pudieran afectar la salud de los consumidores (Instituto colombiano Agropecuario, 2021).

Cánula: tubo corto que se emplea para aplicar medicamentos intramamarios.

CIPF: comisión de Medidas Fitosanitarias que gobierna la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), y fue establecida a través del artículo XII del nuevo texto revisado de la CIPF, aprobado en 1997, y funciona como órgano mundial de gobierno de la Convención (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2019).

“Codex Alimentarius”: también conocido como “Código Alimentario”, es un conjunto de normas, directrices y códigos de prácticas aprobados por la Comisión del Codex Alimentarius. La Comisión, conocida también como CAC, constituye el elemento central del Programa Conjunto FAO/OMS sobre Normas Alimentarias y fue establecida por la FAO y la Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de proteger la salud de los consumidores y promover prácticas leales en el comercio alimentario (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021).

Émbolo: parte de la jeringa que se presiona para empujar el líquido cuando se inyecta.

Referencias bibliográficas

Cárdenas Mora, Sandra Milena and Guarnizo Cuellar, Fabio, "Costos por órdenes de producción y por procesos" (2015). Administración y economía. 8.

<https://ciencia.lasalle.edu.co/items/b0933236-7829-4ebf-9c1f-d77eedaf53da>

Clasificación de las empresas según Decreto 957. (2019). Decreto 957 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT).

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=94550

FAO. (2004). Código de prácticas sobre buena alimentación animal.

http://www.lactodata.info/docs/lib/fao_codigo_alimentacion_animal.pdf

FAO. (2020). Programa de alimentación animal.

<https://www.fao.org/3/a1564s/a1564s03.pdf>

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. (2017). Inocuidad Agrícola.

<https://www.ica.gov.co/areas/agricola/inocuidad>

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. (2021). Buenas prácticas ganaderas en la producción de ganado bovino y bufalino destinado al sacrificio para el consumo humano. ICA. <https://www.ica.gov.co/getattachment/35f0d70e-b2dd-4bfc-ac1f-ba169b5ccdca/Publicacion-5.aspx>

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. (s.f.). Guía para la elaboración del plan sanitario. ICA.

<https://www.ica.gov.co/getattachment/Areas/Pecuaria/Servicios/Inocuidad-en-las-Cadenas-Agroalimentarias/LISTADO-DE-PREDIOS-CERTIFICADOS-EN-BPG/GUIA-PARA-LA-ELABORACION-DEL-PLAN-SANITARIO-1.pdf.aspx?lang=es-CO>

Invima. (2020). Guía Técnica para la elaboración de programas sanitarios.

Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima.

<https://web.archive.org/web/20220818181931/https://www.invima.gov.co/documents/20143/426805/GU%C3%8DA+T%C3%89CNICA+PARA+LA+ELABORACI%C3%93N+DE+PROGRAMAS+SANITARIOS.pdf>

La empresa como sistema: análisis de los sistemas empresariales. Ade y Economía [Blogsudima] (s.f.). <https://blogs.udima.es/administracion-y-direccion-de-empresas/libros/introduccion-a-la-organizacion-de-empresas-2/unidad-didactica-1-la-empresa-como-organizacion-los-sistemas-funcionales/2-la-empresa-como-sistema-analisis-de-los-sistemas-empresariales/>

Medline. (2021). Aftas.

<https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000998.htm>

Ministerio del trabajo (2018). Implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo al año 2020 <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/implementacion-de-los-sistemas-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-al-ano-2020>

Ministerio de Salud de Colombia. (1997). Conductas básicas en bioseguridad: manejo integral. Protocolo básico para el equipo de salud. Ministerio de Salud de Colombia.

https://web.archive.org/web/20130118093741/http://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/documentos/prevencion/promocion_prevencion/riesgo_biol%C3%B3gico-bioseguridad/b_bioseguridad/BIOSEGURIDAD.pdf

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura – FAO.
(2018). Codex Alimentarius. FAO. Límites máximos de residuos (LMR) y recomendaciones sobre la gestión de riesgos (RGR) para residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/fr/?Ink=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcode-x%252Fstandards%252FCXM%2B2%252FMRL2s.pdf>

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO.
(2021). Directrices para reforzar los servicios de sanidad animal en los países en desarrollo, capítulo 5. Recursos Humanos. FAO.
<https://www.fao.org/3/u2200s/u2200s08.htm#cap%C3%ADtulo%205:%20recursos%20humanos>

Rincón Narváez, J. (2017). Presupuestos bajo normas internacionales de información financiera y taxonomía XBRL.

Scott, C. L. (2009). Mayo Clinic Family Health Book, Libro de Salud Familiar de Mayo Clinic, 5.ª edición

Créditos

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Claudia Patricia Aristizábal	Responsable del Equipo	Dirección General
Norma Constanza Morales Cruz	Responsable de Línea de Producción	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Andrés Felipe Avilan Lozano	Experto temático	Regional Tolima - Centro Agropecuario La Granja
Diana Marcela Luis Vásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Ana Vela Rodríguez Velásquez	Diseñadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Silvia Milena Sequeda Cárdenas	Evaluadora Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro de Gestión Industrial
Jhon Jairo Rodríguez Pérez	Diseñadora y Evaluador Instruccional	Regional Distrito Capital - Centro para la Industria de la Comunicación Gráfica
Humberto Arias Díaz	Diseñador Instruccional	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Maria Inés Machado López	Asesor Metodológico	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Luis Fernando Botero Mendoza	Diseñador web	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Davison Gaitán Escobar	Desarrollador Fullstack	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Junior Rodríguez Rodríguez	Storyboard e Ilustración	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Nelsón Iván Vera Briceño	Producción Audiovisual	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios

Nombre	Cargo	Regional y Centro de Formación
Oleg Livtin	Animador	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Francisco José Vásquez Suárez	Actividad Didáctica	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Jorge Bustos Gómez	Validación y vinculación en plataforma LMS	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios
Gilberto Naranjo Farfán	Validación de contenidos accesibles	Regional Tolima - Centro de Comercio y Servicios